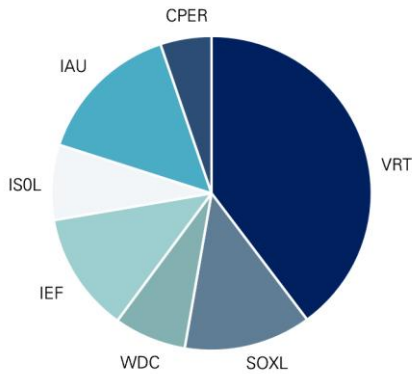
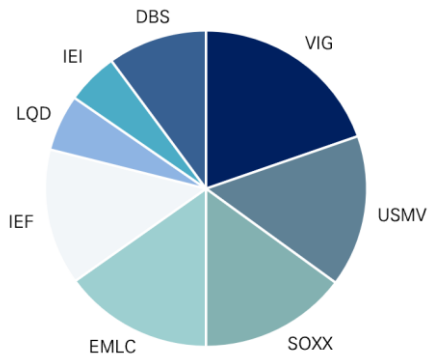


## Multi-Asset Macro

Active



Passive



|        | Active | Passive | 벤치마크 |
|--------|--------|---------|------|
| 예상 수익률 | 42.4%  | 11.6%   | 8.5% |
| 표준편차   | 43%    | 8.9%    | 9.6% |
| 샤프 비율  | 0.88   | 0.83    | 0.47 |

### SWIC 멀티에셋매크로 C팀

팀장 윤영서 조성한 35기 오루희

36기 김성호 손다솔 이서영 이승준

37기 김민서 안서현 임유나 조화담

## SWIC US멀티에셋 경기예측

‘월 고를지 몰라 준비해봤어 둘 중에 하나만 골라’

거시경제 지표와 금융시장을 통해 상이한 두 시나리오를 제시하고, 시계열 데이터를 활용해 LSTM 모델로 수익률 곡선과 경기 국면을 예측한다. 이를 기반으로 적합한 투자 자산을 선별하고, 투자 수익성 및 변동성 선호도를 반영해 ACTIVE / PASSIVE 펀드를 구성한다. 몬테카를로 시뮬레이션으로 하방 위험과 기대수익률을 분석해 최적 비중을 도출한다.

### ■ 체크 포인트

#### 1. 기준 시나리오 요약

고용은 이민 규제와 AI 산업 전환의 영향으로 경기 둔화처럼 보이는 착시가 나타나고 있다. 상위 소득층이 전체 지표를 지탱하는 소비 구조는 자본주의에서 성장의 동력으로 작용한다. 물가는 완만한 안정 흐름을 보이며, 연준의 금리 인하는 미국 경제의 활성화를 뒷받침할 것이다.

#### 2. 금융 패권으로서 미국

달러라는 기축통화 지위와 위기 시에도 견조한 국채 수요는 미국 자산에 대한 신뢰를 분명히 보여준다. 스테이블 코인의 등장은 미국의 금융 패권을 한층 더 공고히 한다. 시나리오가 충돌하더라도, 결국 자금의 흐름은 미국으로 향할 수밖에 없다.

#### 3. AI 패권과 유동성 쏠림

AI·데이터센터 중심의 CAPEX 사이클로 글로벌 유동성이 집중되고, 반도체·클라우드·GPU 생태계는 미국 중심으로 재편되고 있다. 이러한 신산업 주도권은 “결국은 미국”이라는 결론을 다시금 상기시킨다.

#### 4. 패시브·액티브 펀드 요약

확정된 시나리오 하에서 패시브 전략은 시장의 중기적 우상향 흐름을 반영해 안정적 수익을 추구한다. 반면 액티브 전략은 AI·반도체 중심의 고성장 베타를 적극적으로 활용해 더 높은 초과수익을 노리는 공격적 구성이다. 두 전략은 투자 성향에 따라 차별화되지만, 공통적으로 ‘미국 중심의 자산 배분’이라는 결론에 기반한다.

# Contents

---

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| I. 거시경제 시나리오 분석 및 선정 . . . . . | 3p  |
| II. LSTM 모델링 . . . . .         | 22p |
| III. 운용 전략별 자산 배분 . . . . .    | 28p |
| IV. 몬테카를로 모델링 . . . . .        | 39p |
| V. 결론 및 제언 . . . . .           | 43p |

## I. 거시경제 시나리오 분석 및 선정

### 1. 골디락스 시나리오

#### (1) 물가

**서비스 물가 중심의 상승 압력** 가장 최근 발표된 9 월 헤드라인 CPI 는 3.0%로 연준의 연간 목표치인 2%대를 상회하는 결과를 보였다. (그림 1-1) 그러나 세부 지표를 보면, **서비스 부문의 상승률이 YoY 3.5%로 헤드라인 수치의 상승 압력으로 작용하였음**을 알 수 있다. 항공료, 오락 및 여가 서비스, 미용 등 개인 서비스 등에서 특히 상승률이 두드러졌다. 주거비 부문이 여전히 YoY 3.6%로 높아 저소득층에게 큰 부담으로 작용할 위험이 있으나, 아파트 공급 물량이 시장에 쏟아지고 있으며, 시장 임대료 지표가 이미 하락세에 있는 점에서 후행적으로 완만히 하락할 전망이다. 또한 물가는 현재 하기에서 다들 소비와 밀접한 관계에 있다.

**유가 하락이 만드는 물가 안정** 또한 **유가의 지속적 하락세** 역시 인플레이션의 하락을 기대해볼 수 있는 요소이다. 전통적으로 유가는 산업의 기본 자산이자 물가의 핵심 지표로서 작용한다. **유가와 기대 인플레이션은 약 0.7 의 상관계수를 보이며 높은 상관관계**를 보인다. (그림 1-2) 러시아 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 등 지정학 리스크가 안정되는 글로벌 정세에서 뚜렷한 유가 상방 압력 요소가 보이지 않는다. 우크라이나는 평화 협정에 동의하였으며, 이스라엘 가자 지구 역시 전면전 중단 상태에 있다. 실제로 전쟁 발발 당시 배럴 당 100 달러를 상회하던 유가는 현재 60 달러를 하회하고 있다. 따라서 부분적으로 물가의 안정을 꾀할 수 있는 상황이다.

그림 1-1. 9월 CPI 서비스 부문 주요 변화

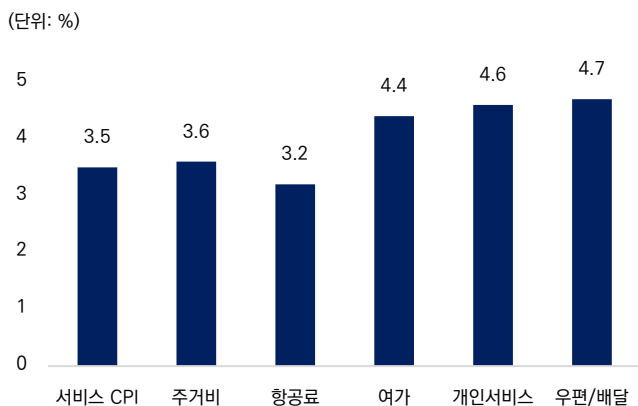


그림 1-2. WTI 가격 및 5년 기대 인플레이션 상관관계



출처: BLS, SWIC

출처: Fred, SWIC

## (2) 소비

소비 지표가 뒷받침하는  
서비스 물가 상승

여기서 다시 서비스 물가의 상승에 주목해 보자. 항공료, 오락 및 여가 외에도 전반적인 서비스 물가는 연간 상승률 3.5%로 전체 소비자물가지수를 상회한다. 이는 소비 지표의 상승, 즉 소비 성장의 결과로 귀결되는데 미국 개인소비지출 (PCE)이 견조하게 2%대 성장을 유지 중이며, 꾸준히 상승하는 소매판매 수치가 이를 뒷받침한다.

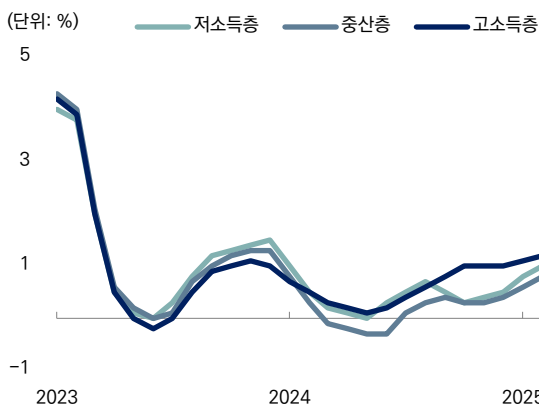
K-자형 소비 패턴

침체에 대한 시선이 다분한 미국에서 소비는 어떻게 견조할 수 있을까. AI 기반 빅테크 기업들의 주가 상승으로 인한 자산 효과와 양극화된 임금상승으로 고소득층 주도의 성장이 시장 전반의 상승 동력으로서 기능하기 때문이다. 위 상황은 'K-자형 소비패턴'으로 일컬어지는 경제의 양극화 양상이다. 그러나 일각에서는 중소기업을 비롯하여 저소득층의 실태는 녹록치 않음을 지적한다. 고용 불안과 실질 구매력 둔화가 경제에 악영향을 가져올 것이라는 주장이다. 실제로 지난 9 월 고소득층의 소비 증가율은 연 약 2.6% 성장했으나 저소득층의 지출 증가율은 약 0.6% 성장에 그쳤다. (그림 1-3) 임금 증가율 역시 고소득층 가구는 연 4% 상승한 반면, 중산층은 2.4%, 저소득층은 1.4%로 전형적인 양극화 양상의 표본인 셈이다 (그림 1-4).

불균형이 만들어내는 구조적  
성장 메커니즘

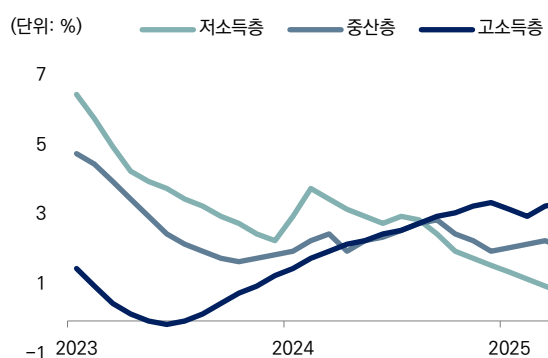
이러한 소득, 산업 간 불균형은 자원 분배 측면에서 구조적 문제를 야기하지만, 자본주의 체제 하에서는 하위 레벨 참여자들의 격차가 성장과 혁신의 동기로 작용할 수 있다. AI 라는 새로운 생산성 혁신 패러다임이 경제 구조를 재편하는 속에서, 불균형은 필수 불가결한 요소이며, 길게 본다면 이는 더 큰 기술 진보와 고부가가치 산업 확장을 이끄는 원동력이 될 수 있기 때문이다. 상향 평준화된 양극화와 하향 평준화된 균형 중에서 자본주의는 결국 전자를 택하게 된다.

그림 1-3. 계층별 소비 증가율 추이



출처: Bank of America, SWIC

그림 1-4. 계층별 임금 상승률 추이



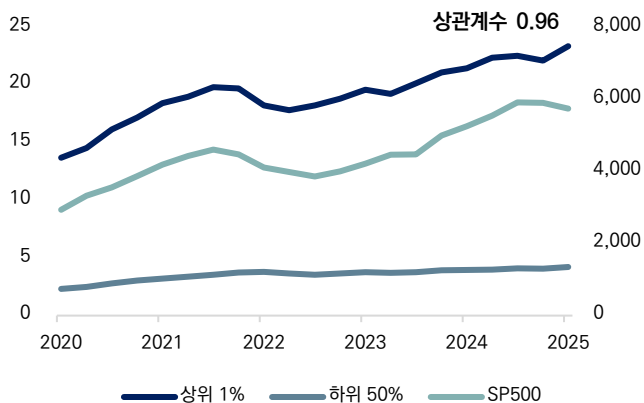
출처: Bank of America, SWIC

완화적 정책 전환이 가져올  
성장 동력

여기에 더해, 연준의 금리 인하 사이클과 양적 긴축의 중단은 시장 불균형의 완충제 역할을 수행한다. 고금리 환경에서 자동차 리스, 카드 부채, 주거비 부담으로 가처분 소득이 제한적이었던 저소득층은 금리 정상화와 완화 전환을 통해 소비 여력을 회복할 수 있다. **한계소비성향이 높은 저소득층에게서 실질 소득의 증가는 소비 성장을 기대해볼 수 있다.** 고소득층도 추가적인 자산 효과를 누릴 것으로, 빅테크 기업과 AI 산업 역시 밸류에이션과 자금 비용 측면에서 이점을 누릴 것으로 예상된다. (그림 1-5) 현재 미국 경제 전반에 걸쳐 일어나는 양극화 현상은 단기적으로 시장 불균형과 저소득층의 붕괴에 대한 우려를 낳을 수 있다. 그러나 산업의 발전과 소비 및 경제 성장의 상승 요인으로 작용하는 등 양면적 동력으로 기능하기에, 금융 환경의 완화와 맞물려 **미국 경제 전반의 성장세를 뒷받침할 것이다.**

그림 1-5. 계층별 자산 추이 및 증시 상관관계

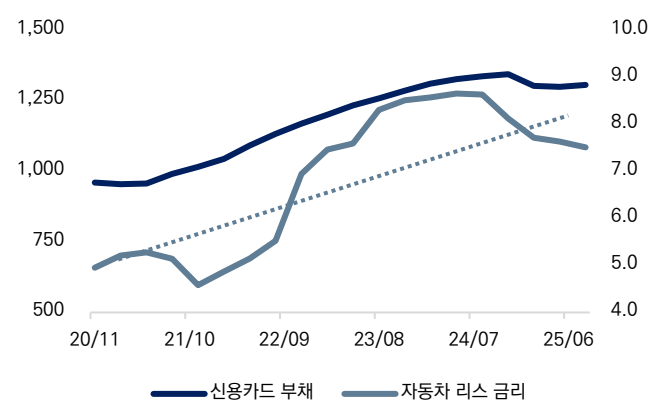
(단위: 조 달러)



출처: Fred, SWIC

그림 1-6. 신용카드 부채 및 자동차 리스 금리 변화 추이

(단위: 십 억 달러)



출처: Fred, SWIC

### (3) 고용

고용지표 둔화 해석

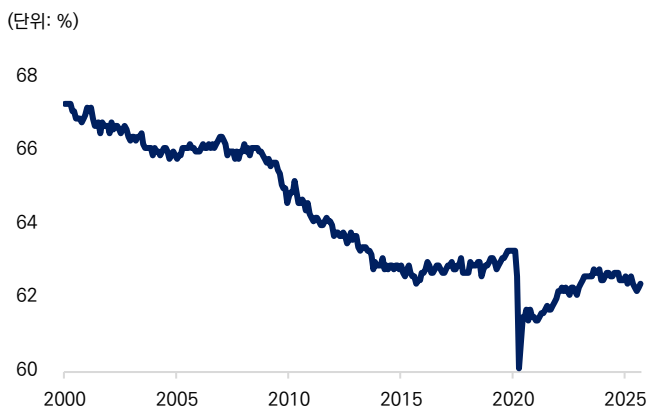
지속적으로 동결 기조를 지켜오던 연준은 고용 지표 앞에 무릎을 꿇었다. 기존의 금리 동결 체제에서 벗어나 ‘신속한 금리 인하’라는 극약 처방을 하게 만든 것이다. 비농업 고용지수 (NF Payroll)는 지난 4 월부터 지속적인 하락세를 기록하여 228,000 명의 신규 고용에서 9 월 최저치인 22,000 명까지 도달하고 말았다. 또한 예비 벤치마크 고용보고서에서도 이례적인 하향 조정 조치가 잇따랐으며 미국 경제에 대한 침체 우려가 깊어졌다. 전통적 견해에 따르면 고용 침체는 경제 침체의 후행 지표로 볼 수 있으나, **시대가 변화하며 새로운 관점을 세울 필요가** 있어 보인다. 무작정 ‘고용 둔화, 금리 인하’를 외치기보다는 변화하는 고용 시장 현황을 면밀히 관찰한 후의 적합한 조치가 요구된다.

**인구 구조 변화가 왜곡한 고용 지표** 미국의 경제활동참가율은 21 세기 이후 지속적인 감소 추세를 보인다. (그림 1-7)

1946 년생부터 1964 년생을 일컫는 일명 ‘베이비 붐 (Baby Boom)’ 세대가 같은 기간 정년 은퇴를 시작하였다. 현재 미국의 인구 구조 상 X 세대와 밀레니얼 세대, 현재 고용 시장의 신규 진입 세대인 Z 세대의 수가 베이비 붐 세대의 인구 수를 앞서지만, Z 세대의 ‘긱 이코노미 (Geek Economy)’ 성향이 고용 시장의 통계적 왜곡과 질적 변화를 설명한다. 경제활동참가율 가계 조사의 기준과 긱 이코노미의 경제활동 참가 여부는 정규직을 기점으로 나뉜다. 비농업 고용지수의 맹점은 이곳에서 기인한다. 디지털 세대의 긱 워커, 유튜버, 프리랜서 등은 자영업자로 분류되어 집계에 포함되지 않는다. 이러한 배경에서 전통적인 화이트 칼라 및 블루 칼라 직종에 종사하는 세대의 은퇴는 전통적 조사 방식의 고용 수치를 악화시킨다.

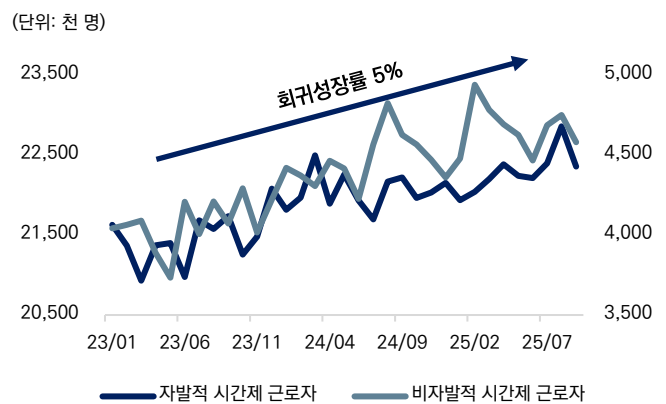
**AI 전환기의 구조조정** AI 주도의 산업 체계 역시 표면적 고용 지표 둔화 현상의 주범이다. 기술주 중심의 NASDAQ 지수가 근 3 년간 우상향한 것에 비해 동기 IT 계열 고용자 수는 꾸준히 하락하는 양상을 보인다. (그림 1-9) 또한 AI 산업이 폭발적으로 성장하기 시작한 2020 년대부터 비농업 부문 고용건수와 노동생산성은 음의 관계를 나타내기 시작한다. (그림 1-10) MS 를 비롯해 Meta, Google 등 빅테크 기업들은 대규모 인원 감축에 나섰으며, Intel 과 Dell 의 10% 이상 구조조정은 AI 투자를 위한 비용 절감을 위해 이루어졌다. 순다르 피차이 구글 CEO 가 ‘큰 목표에 투자할 여력 확보를 위해 어려운 선택을 해야 한다’고 언급한 만큼, 현 시점의 고용지표 악화는 경제의 불황보다 새로운 혁신을 위한 기회비용으로 보아야 한다.

그림 1-7. 미국 경제활동참가율 변화 추이



출처: BLS, SWIC

그림 1-8. 자발적/비자발적 시간제 근로자 수 추이

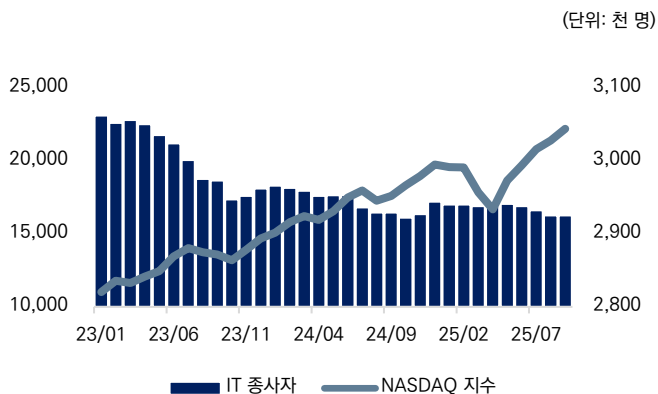


출처: Fred, SWIC

AI 전환기의 고용 없는 성장

이러한 흐름의 변화는 실제 기업의 주가에서도 드러난다. 지난해 초부터 현재까지 M7 기업들의 주가는 평균적으로 약 92% 성장하였다. NASDAQ 100 과 S&P 500 지수 역시 동기 50% 가량 상승하였다. 펀더멘털 실적 외에 지나친 기대감으로 인한 버블이 아니냐는 우려가 존재하지만, **산업의 호황이 고용 시장의 호황으로 직결되는 전통적 제조업과는 다른 기준을 가져야 한다.** AI 중심의 산업 재편은 다수의 저숙련 노동자들보다는 소수의 전문 인력이 압도적인 생산성을 창출하기에 **‘고용 없는 성장’**이 가능해진다. 이렇듯 기술 전환으로 인하여 시장이 변화하였으나, 전통적 고용지표는 이를 간과하고 있기에 현재 경기가 둔화하는 것처럼 보이는 착시 현상이 일어나는 것이다. 여기에 더해 미국의 GDP 성장률은 2024 년 2.8%를 기록하였고, 올해 전망치는 1.9%에서 2.2%로 상향 조정되었다는 사실은 오히려 미국 경제 전반의 생산성이 견조함을 다시 한번 증명하며 **노동 자원이 저부가가치에서 고부가가치의 영역으로 이동하는** 거대한 재조정의 과정임을 시사한다.

그림 1-9. IT 계열 종사자 수 및 나스닥 지수 추이



출처: Fred, SWIC

그림 1-10. 비농업 부문 구인건수 및 노동생산성 추이



출처: Fred, SWIC

#### (4) 결론

미국 경제의 연착륙 전망

현재 미국의 경제는 아직 컨트롤 가능한 범위 내에 존재하며, 전통적 경제 논리에서 벗어나 거대한 조정의 가운데 놓여있다. 소비의 불균형 성장은 평등한 하향 평준화보다는 공정한 상향 평준화를 가져올 것이다. 고용 역시 현재 AI 중심의 산업으로 단기적인 고용 충격을 가져오고 있으나, **생산성 및 효율성 극대화를 위한 성장통의 과정이다.** 결론적으로 고용의 구조상 과도기, 고소득층 주도의 소비 성장과 물가의 완만한 증가세를 종합하여 ‘골디락스 시나리오’에서는 미국 경제의 연착륙 기조를 주장한다. 추가 고려 요인은 하기와 같다.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 중국발 디스인플레이션의 물가 안정 효과 | <p>최대 수출국인 <b>중국의 생산자물가 하락</b>은 최대 소비국 미국 상품 물가의 하락세에 기여한다. (그림 1-11) 팬데믹과 부동산 버블로 침체된 중국의 내수 경기는 현재까지 수축된 양상을 보인다. 판매자 물가지수 (PPI)는 3 년간 음 (-)의 연간 성장률을 기록하며 <b>디스인플레이션 국면</b>에 있다. 중국의 수출 중 약 15%가 미국향이며, 미국 역시 수입품의 12% 가량이 중국산 제품이다. 지속적인 중국의 물가 하락이 미국의 인플레이션 압력을 제한하고 있다.</p>                                                                                                              |
| 예방적 금리 인하의 부양효과       | <p>앞서 언급한 고용의 일시적 충격 역시 임금상승률의 급격한 상승을 막아 물가의 균형을 이루고 있다. 예상보다 견조한 현재 미국의 경제 상태에서 9 월 FOMC 와 10 월 FOMC 에서 결정된 25bp 금리 인하는 보다 <b>‘예방적’ 성격</b>을 띤 조치로 여겨진다. 제롬 파월 연준 의장 역시 노동 시장의 추가 둔화 가능성을 예방하기 위한 <b>‘위험 관리성 인하 (Risk management cut)’</b>임을 언급한 바 있다. 금리 인하는 소비 측면에서는 <b>고소득층의 추가 자산 효과</b>와 <b>저소득층의 생활 여건 증진</b>을, 고용 시장에서는 남아있는 불안 요소의 치료제로서 작용할 것이다.</p>                                  |
| FDI 로 성장이 기대되는 미국 산업  | <p>트럼프 행정부의 관세 협상에 따른 <b>타 국가들의 대미 투자 (FDI)</b> 역시 미국 산업에 긍정적 요인으로 작용한다. 유럽연합 (EU)의 경우 미국산 에너지 7,500 억 달러 매입 계약을 비롯해 에너지, 방산, 자동차, 의약품, 철강에 걸쳐 약 6,000 억 달러의 투자를 약속했다. 일본의 경우 알래스카에 LNG JV 설립, 원전 인프라 투자를 비롯해 건설, 에너지, AI 및 양자 컴퓨팅, 반도체 등의 산업에 약 5,500 억 달러 규모의 투자 계획을 밝혔다. 우리나라 역시 미국산 에너지 1,000 억 달러 매입, 2,000 억 달러 규모의 MASGA (조선업) 프로젝트 투자와 함께 첨단소재, 반도체 등의 산업에 총합 3,500 억 달러의 투자를 약속했다.</p> |

그림 1-11. 중국 PPI 및 미국 인플레이션

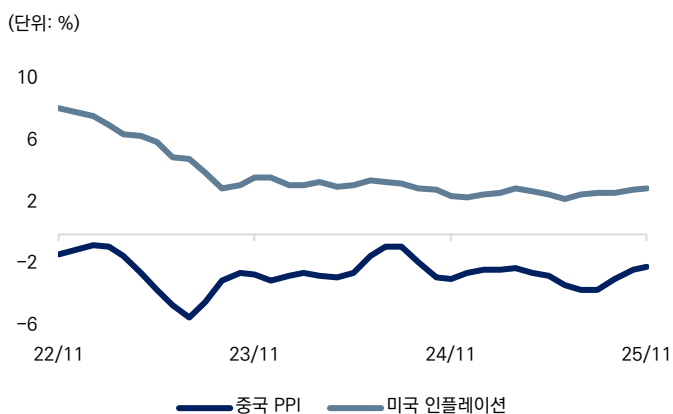
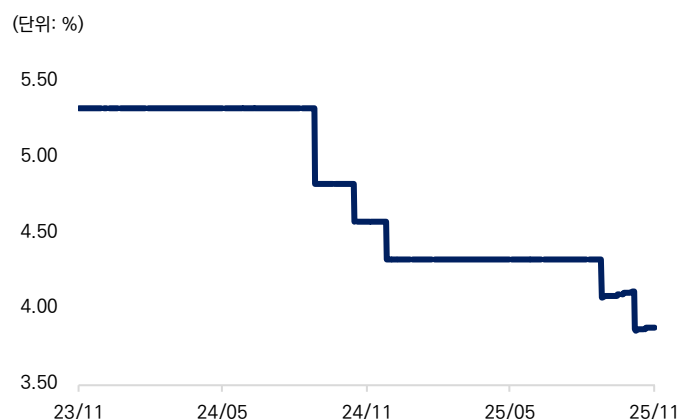


그림 1-12. 미국 기준금리 (EFFR) 변화 추이



출처: Investing, SWIC

출처: Fred, SWIC



## 2. 침체 시나리오

### (1) 물가

#### 서비스와 상품 물가

앞선 시나리오에서 언급했듯, 최근 미국의 물가 상승은 상품이 아니라 서비스 부문이 주도하고 있다. 최종수요 근원 PPI 의 흐름은 최종수요 서비스 PPI 와 동일한 방향성을 보이며, 이는 **실소비자 물가가 서비스 가격을 중심으로 형성되고** 있음을 시사한다. (그림 1-13) 이러한 현상은 미국이 상품은 주로 해외에서 수입하고, 서비스는 국내에서 공급하는 경제 구조와 함께 이해해야 한다. (그림 1-14)

#### 관세 충격의 제한적 파급

즉 서비스 부문은 임금, 내수 수요 등 **국내 요인**에 의해 움직이기 때문에, 상품에 대한 관세 충격이 서비스 물가를 밀어올리는 효과는 제한적이었다. 그러나 관세 부담이 본격적으로 소비자 가격에 전가될 경우, 지금까지는 **상대적으로 억눌려 있던 상품 물가가 상승하며 전체 물가의 추가 상승 압력으로 작용할** 것이다.

그림 1-13. 상품 및 서비스 PPI 비교

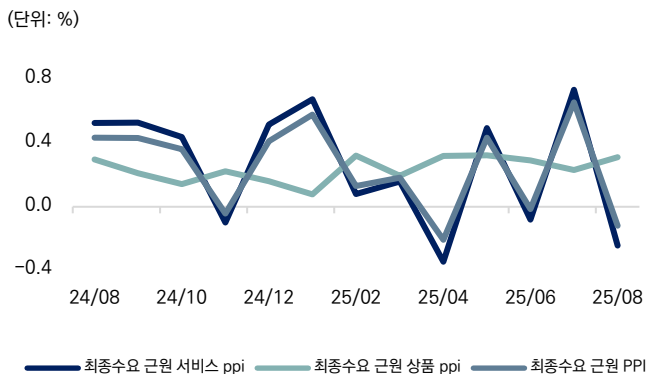
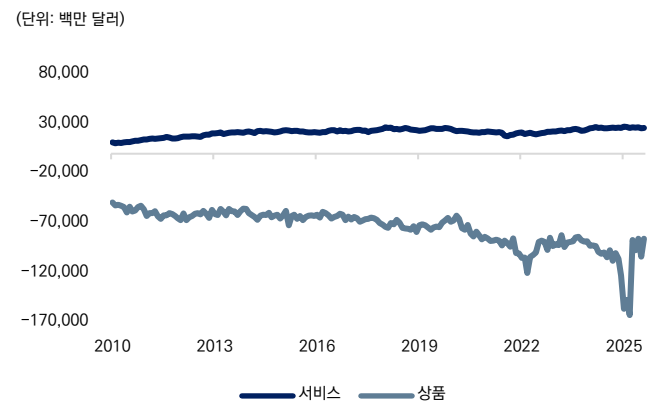


그림 1-14. 서비스 및 상품 무역적자



출처: Bank of America, SWIC

출처: FRED, SWIC

#### 기업의 관세 전가

기업의 관세 전가가 아직 본격적으로 나타나지 않은 점은 초과 재고의 축적에서 확인된다. 올해 1분기까지만 해도 기업들은 관세 비용을 자체적으로 흡수하는 모습을 보였다. 무역적자 확대와 수입에서 판매를 뺀 값인 누적갭률이 정점에 달한 점을 감안하면, **기업들이 마진 축소를 초과 재고로 보완해 온 흐름이** 분명하게 드러난다. (그림 1-15, 16) 그러나 4월 이후 무역적자는 빠르게 축소되었고, 초과 재고 역시 뚜렷한 감소 국면에 진입했다. (그림 1-17) 동시에 중간재 가격이 지속적으로 상승한 점을 고려하면, 이 시기에 기업의 마진율 감소는 우연이 아닐 것이다.

재고 조정이 진행되면서 마진 축소가 본격화되자 기업은 비록 제한적이지만 관세 비용을 소비자 가격에 일부 전가하기 시작했다. 특히 가정용품은 관세 부과 품목 비중이 높은 영역으로, 4 월 이후 근원 PCE 상승폭 확대를 견인한 주요 요인이 되었다는 점에서 이러한 전가 흐름을 확인할 수 있다. (그림 1-19) 종합하면, 현재의 물가 흐름은 관세 효과가 완전히 가격 지표에 반영되기 이전의 과도기적 단계로 이해된다. 그러나 관세 부담이 장기화되고 기업의 비용 흡수 여력이 약화될 경우, 관세 비용은 향후 더 큰 폭으로 소비자에게 전가될 가능성을 시사한다.

그림 1-15. 누적 갭률

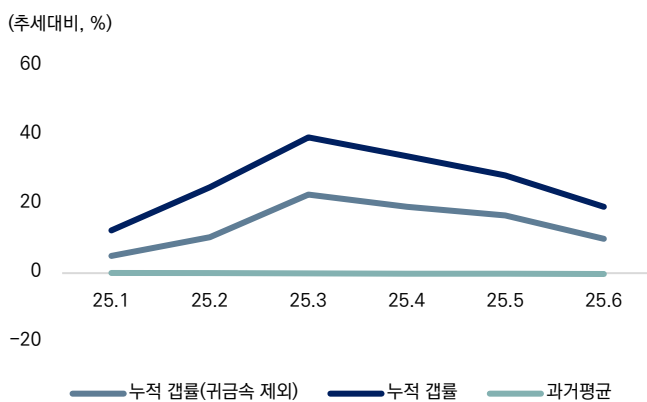


그림 1-16. 미국 기업 마진 및 최종재/중간재 가격 변화율

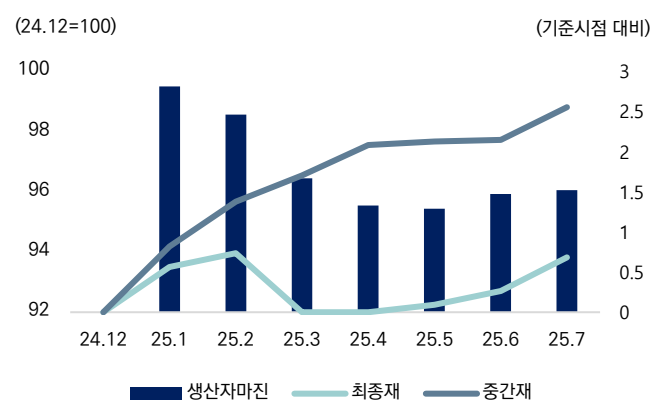


그림 1-17. 월별 무역수지

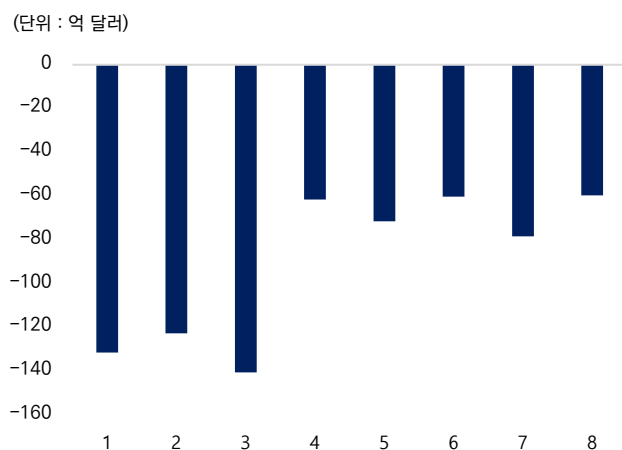


그림 1-18. 기업의 관세비용 전가

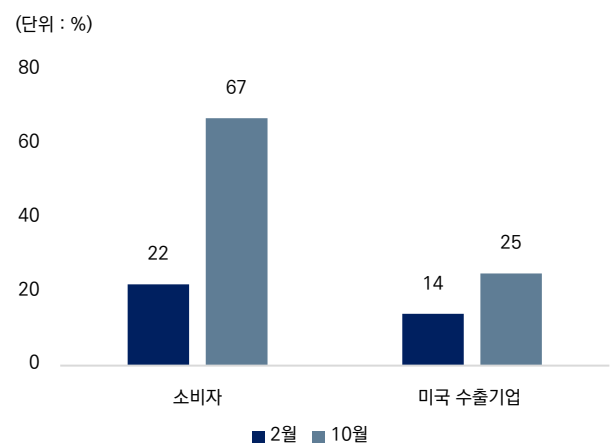
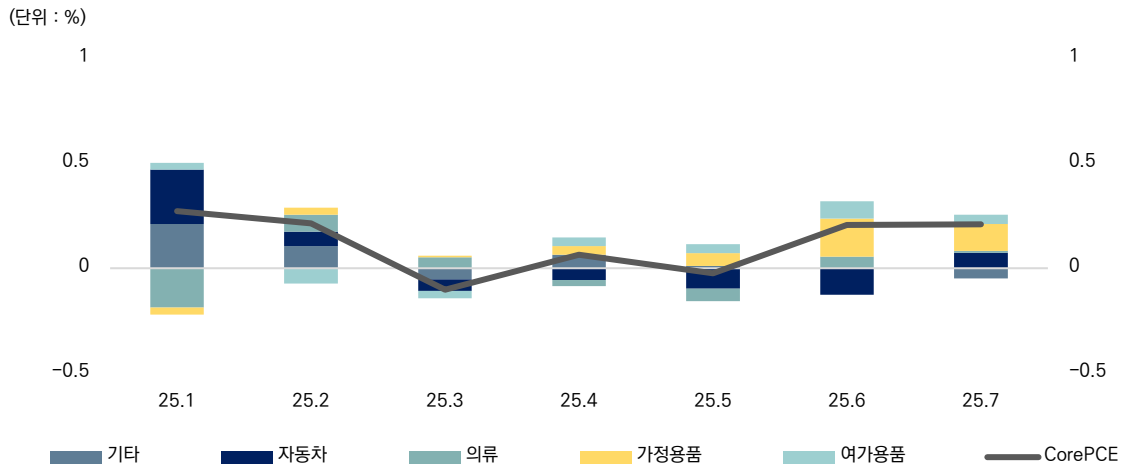


그림 1-19. 월별 근원PCE 변화

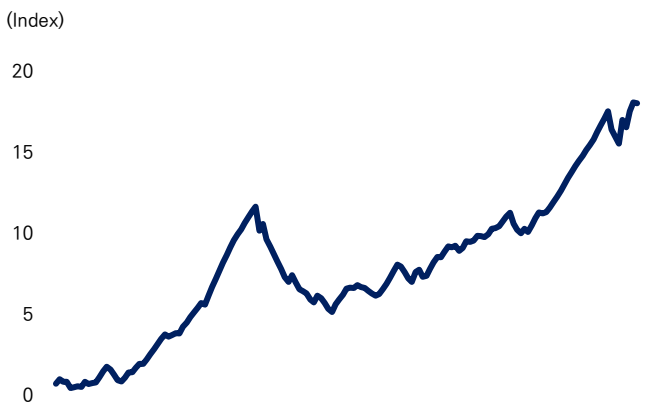


출처: BIS, SWIC

#### 탈중국 공급망 전환 흐름

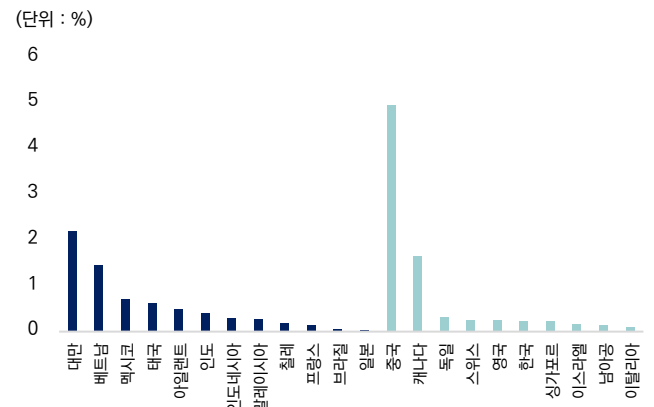
또한 중국과의 교역을 대폭 줄이고 대만, 베트남, 멕시코 위주로 수입 공급망을 다변화시키는 수입처 대체현상도 나타나고 있다. (그림 1-20, 21) 18년도 트럼프 1기 행정부 시기와 비슷하게 수입처 전환지수가 급격한 상승세를 보이고 중국과의 수입물가 총액이 10%관세 최초시행 이후 급감한 모습은 이를 뒷받침한다. 그러나, 재고가 바닥나고 마진 축소가 한계에 다다르면, 기업들은 완충여력이 줄어 관세를 소비자에게 전가하는 선택을 감행할 수 밖에 없다.

그림 1-20. 수입처 전환지수



출처: BLS, SWIC

그림 1-21. 국가별 수입 증감비



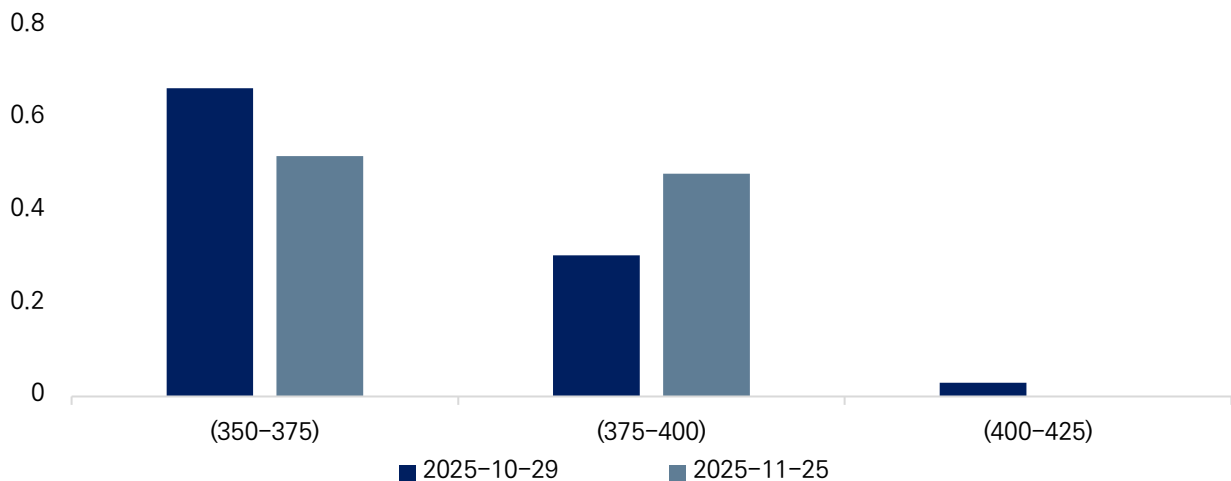
출처: US Census Bureau, 한국은행, SWIC

#### 물가가 제약하는 연준의 금리인하

관세로 인한 물가 압력이 단기적이라는 분석도 존재하지만, 남아 있는 인플레이션 리스크가 연준의 정책 여지를 제한할 것이라는 점은 분명하다. 실제로 9 월·10 월 FOMC 에서의 금리 인하는 오히려 물가에 상승 압력을 더할 수 있으며, 단기자금시장 경색 우려로 예정된 12 월

양적긴축 종료까지 고려하면 연준이 추가 완화에 나서기에는 물가 상황이 결코 가볍지 않다. 이러한 물가 압력은 결과적으로 금리 인하 횟수에 제동을 걸며 시장이 기대해온 강한 완화적 기조가 실현되기 어렵다는 점을 시사한다. 이를 반영하듯, 최근 연준 위원들의 매파적 발언이 나올 때마다 시장의 금리 인하 기대는 즉각적으로 약화되고 자산시장 랠리도 꺾여 왔다. 9 월까지만 해도 과도할 정도로 높았던 시장의 인하 기대감이 지금까지 꾸준히 후퇴한 모습은, 물가 리스크가 연준의 정책 경로를 제약함과 동시에 자산시장에 부정적 영향을 주고 있음을 보여준다. (그림 1-22)

그림 1-22. 10월 vs 11월 FOMC 금리인하 기대 변화



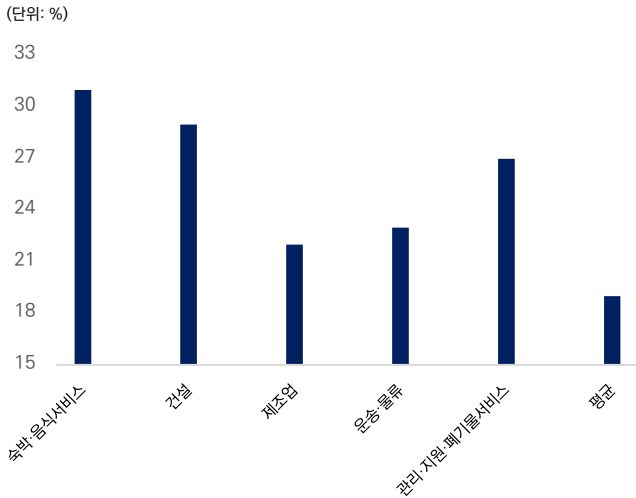
출처: CME FedWatch Tool, SWIC

## (2) 고용

### 이민자 제한이 불러온 노동 공급 공백

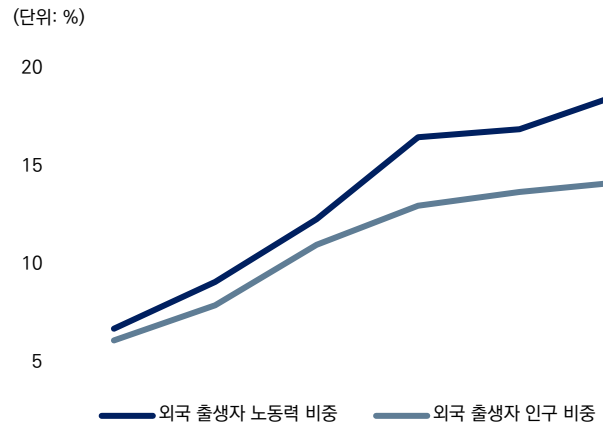
지난 몇 년간 미국의 경제성장을 뒷받침한 핵심 요인 중 하나는 외국 출생 노동자의 꾸준한 유입이었다. 건설·운송·식음료·헬스케어 등 노동집약 산업에서는 자국민이 기피하는 저임금, 고강도 직무를 중심으로 이민 노동자 의존도가 높았다. (그림 1-23, 24) 그러나 트럼프 행정부의 이민 규제 강화는 이러한 저임금 노동력에 공백을 초래하고 있다. 일부에서는 최근 실업률 상승을 '이민자 공백으로 인한 착시'라 해석하기도 하지만, 저임금·단순노동 부문의 공급 축소가 노동시장의 하방 압력을 강하게 높이고 있다는 점은 분명하다. 결국 이민 규제 강화는 저임금 부문의 노동공급을 약화시키며, 단기적으로는 인력난을, 중기적으로는 임금상승 압력을 확대시키는 방향으로 노동시장에 부담을 줄 것이다.

그림 1-23. 이민자 산업별 비중



출처: BLS, SWIC

그림 1-24. 외국 출생자의 노동력, 인구 비중 변화



출처: BLS, SWIC

#### 고용 데이터 둔화

고용 데이터 자체도 뚜렷한 둔화 흐름을 보이고 있다. 핵심 지표인 비농업고용 (NFP)은 7 월 7 만 3 천 명 증가에 그치며 전월 대비 증가 폭이 60% 이상 축소되었다. 이어 8 월 NFP 는 시장 예상치 (7 만 5 천 명)를 크게 밑도는 2 만 2 천 명에 불과해 고용 창출의 급격한 둔화를 확인시켰다. 9 월 고용지표에서는 NFP 가 11 만 9 천 명으로 반등하며 컨센서스를 상회했으나, 실업률이 4.4%까지 상승해 노동시장의 악화 흐름은 지속되고 있음을 보여준다. 이는 단순한 경기순환적 조정이 아니라, 노동시장의 구조적 불안정성이 점차 드러나고 있다는 해석에 힘을 실는다.

#### 데이터 Revision 리스크

더불어 최근 BLS 고용데이터가 반복적인 대규모 하향 수정이 이루어지면서, 데이터 자체의 신뢰도에도 의문이 제기되고 있다. 이는 단순한 통계 오차 문제를 넘어, 부정확한 고용 수치가 연준의 정책 판단 시점과 맞물려 오판을 유발했을 가능성까지 제기되는 상황이다. 또한 섣다른 충격이 본격적으로 반영되는 시점 이후 발표될 고용지표의 추가 악화는 사실상 불가피하다.

#### 신산업의 고용창출 제한

최근 설비투자가 고용창출이 제한적인 AI·데이터센터 중심으로 쏠리면서 과거 제조업·전통 서비스업처럼 고용을 대규모로 흡수하던 산업의 성장 동력이 약화되고 있다. AI 기반 생산성 향상은 긍정적으로 보이나, 고용·소득 기반이 이를 따라가지 못하는 비대칭 성장 구조가 심화되며 총수요가 약화되고 경기 내구성도 떨어지는 모습이다. 특히 AI·데이터센터 투자는 생산성과 수익을 특정 기업·산업군에 집중시키는 반면 고용은 저변에서 비어가는 K 자형 회복을 강화하고 있다.

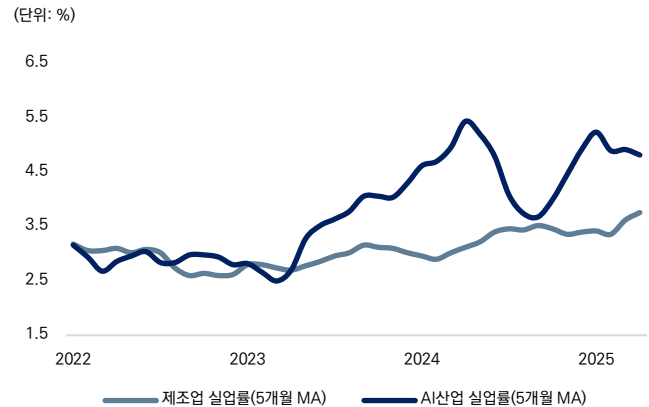
기술 중심 성장의 고용 취약성    유동성이 빅테크 중심으로 고착되면서 (그림 1-25), 금리 인하로 풀린 자금도 고용 확대로 이어지기 어려운 구조가 형성되고 있다. 실제로 지난 5 년간 제조업 실업률은 일자리 증가가 아니라 노동공급 축소로 인해 낮아진 반면, AI 집약 산업군은 고숙련 공급 과잉으로 실업률이 오히려 상승했다. (그림 1-26) 이는 기술 중심 성장 속에서 고용 기반이 취약해지는 전형적인 ‘고용없는 성장’ 패턴으로, 향후 경기 둔화를 심화시킬 수 있는 구조적 위험 요인이다.

그림 1-25. SOXX와 XLI 주가 비교



출처: FRED, SWIC

그림 1-26. 제조업과 AI 산업의 실업률 비교



출처: BLS, SWIC

### (3) 소비

#### 착시적 회복의 소비

현재의 소비 흐름은 표면적으로는 견조해 보이지만, 이는 상위 20%의 집중된 지출이 만든 착시적 회복에 가깝다. 주가 상승 등 자산효과가 집중된 고소득층의 소비가 전체 소비 지표를 떠받치는 반면, 하위 80%의 가계는 소비 여력이 빠르게 약화되고 있다. 즉, ‘지표는 견조하나 심리는 얼어붙는’ 양극화된 K 자형 소비 구조가 현 국면을 설명하는 핵심이다.

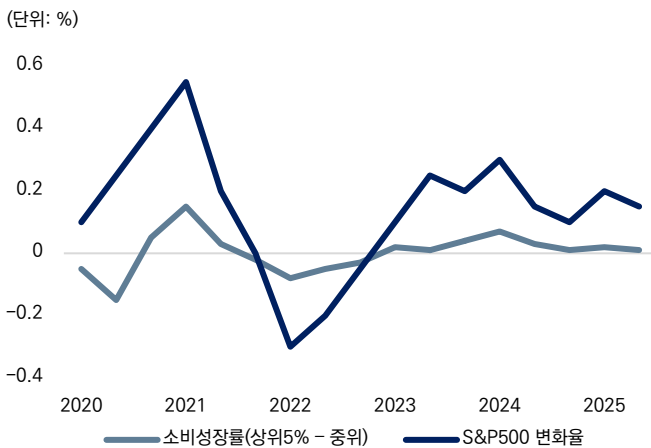
#### 취약해진 재정 체력

우선 저소득층의 소비 여력은 빠르게 약화되고 있다. 30 일 이상 신용카드 연체 비율이 22.8%까지 상승하고, 자동차 대출 연체율은 사상 최고치를 기록하는 등 저소득층의 부담이 확대되는 흐름이 나타난다. 이와 더불어 정부 지원 프로그램 의존도가 높은 저소득층은 섣다른 리스크까지 맞물리며 재정 체력이 한층 더 취약해지는 상황이다. 특히 소비 둔화는 중산층으로 확산될 조짐도 보이고 있다. 중산층의 소비 증가율은 1.6%까지 내려가며 둔화 흐름이 본격화되고 있다. 이미 저소득층에서 시작된 소비 위축이 중산층으로 번질 경우, 향후 미국 내수의 하방 압력은 더욱 커질 수밖에 없다.

지속불가능한 소비구조

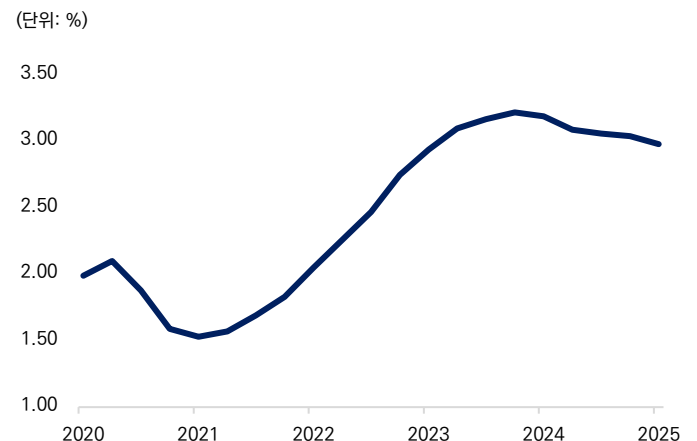
미국의 주식 보유 구조도 양극화를 보여준다. 연준의 분기별 금융계정 (DFA)에 따르면, 2025년 2분기 기준 상위 20%가 전체 주식·펀드 자산의 80% 이상을 보유하고 있다. 이러한 자산 집중은 주가 상승기에 자산 효과를 통해 고소득층의 소비를 끌어올렸고, 현재의 소비 회복세를 주도하고 있다. 하지만 문제는 이 소비가 얼마나 지속가능한가에 있다. 이들의 소비는 근로 소득이 아니라 투자 소득, 즉 자산에서 발생하는 수익에 크게 의존한다. 현재는 금융시장의 순풍에 의존한 견고한 소비가 진행되고 있다. 다르게 말하면, 자산 시장이 흔들리면 소비 역시 빠르게 위축될 수 있는 구조라는 것이다. 실제로 자산 가격의 조정과 소비 둔화가 동시에 나타나는 등 밀접하게 연동되는 모습을 보여주었다. (그림 1-27)

그림 1-27. 소비 성장률과 S&P500 변화율



출처: Bank of America, SWIC

그림 1-28. 신용카드 연체율



출처: Bank of America, SWIC

#### (4) 결론

금리 인하의 한계와 정책  
불확실성

연준의 이중의무인 고용과 물가 모두 잠재 리스크가 확대되는 가운데, 단순한 금리 인하만으로 경기 회복을 견인하기는 점점 더 어려워지고 있다. 트럼프 2기 행정부 이후 미국 경제는 재정적자 확대, 관세 강화, 이민 규제, 연준 독립성 훼손 논란 등 정책 충격이 누적되며 매크로 환경의 불확실성이 구조적으로 커지고 있다. 표면적으로는 성장세가 유지되는 듯 보이지만, 데이터의 질적 후퇴와 실물지표의 둔화는 중기적 리스크가 점차 쌓이고 있음을 드러낸다.

비용 압력 확대와 정책 여지  
축소

물가 측면에서는 기업들이 관세 부담을 흡수하며 충격을 일시적으로 억제해 왔으나, 재고 소진과 마진 축소가 한계에 다다르면서 향후 비용 전가 압력이 빠르게 높아질 가능성이 존재한다. 더불어 금리 인하가 본격화될 경우 완화 기대가 인플레이션을 다시 자극해 연준의 정책 여지가 더욱 좁아질 수 있다.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이민 규제의 노동 공급 제약   | 고용은 둔화 조짐이 이미 뚜렷하며, 반복된 대규모 하향 수정은 고용 데이터의 신뢰도까지 떨어뜨리고 있다. 이민 규제 강화는 <b>노동 공급 기반을 약화</b> 시키고 임금 경직성을 강화하며, AI·데이터센터 중심 설비투자가 고용을 충분히 흡수하지 못한다는 점도 <b>노동시장 회복의 제약</b> 요인으로 작용한다.                                                                                                                                                                                                             |
| 자산효과 중심의 K자형 소비   | 소비는 고소득층의 자산효과에 의해 지탱되는 ‘K 자형 구조’가 강화되고 있다. 상위 계층은 금융·부동산 가격 상승 덕에 소비를 유지하고 있지만, 중·하위 계층의 연체율 상승과 실질소득 둔화는 <b>소비 기반을 빠르게 훼손</b> 하고 있다. 특히 최근 주식시장 랠리는 <b>실적 대비 과도한 밸류에이션 확대</b> 가 나타나고 있어, 자산가격 조정 시 <b>상위 계층 소비까지 동반 약화</b> 될 위험이 존재한다.                                                                                                                                                    |
| 정책 불안정성과 경기 체력 약화 | 정책 환경의 불안정성도 부담이다. 섣다운 장기화로 일부 경제지표가 제때 발표되지 않으며 ‘데이터 의존적’인 <b>현 연준의 판단에 불확실성</b> 을 더하고 있다. 지방은행 부실 우려, 막대한 재정적자 등 <b>금융안정 리스크</b> 도 누적되고 있으며, 트럼프 행정부의 우방국 대상 관세 압박과 공격적 외교 기조는 <b>미국의 국제적 신뢰를 약화</b> 시키고 있다. 따라서 미국 경제는 단기적으로 성장 둔화·고용 악화·소비 양극화가 심화되고, 중기적으로는 인플레이션 재압력·재정 불안·금융 리스크가 결합하며 <b>경기 체력이 빠르게 약화되는 구조</b> 에 놓여 있다. 본 시나리오는 이러한 구조적 제약들이 중기적으로 경기 침체 가능성을 높이는 방향으로 작용한다고 판단한다. |



### 3. 시나리오 선정

#### (1) 결국은 미국으로 수렴한다

안전자산 선호의 구조적 반복  
패턴

시나리오는 언제나 충돌할 수 있다. 단기적으로는 침체 시그널이 강화될 수도 있고, 반대로 골디락스 환경이 정답일 수도 있다. 그러나 이러한 해석의 차이와 무관하게, **최종적인 투자 방향이 미국 자산으로 수렴한다**는 점은 변하지 않는다. 이는 경기 사이클의 방향성보다 더 깊은 구조적 요인, 즉 미국이 **세계 금융 시스템의 중심**에 서 있다는 사실에서 비롯된다. 미국이 침체에 들어갈 경우 다른 국가들은 더 큰 충격을 받는다. 달러 강세, 자본 유출, 통화가치 급락, 외채 부담 확대가 동시에 발생하며, 비기축통화국 경제는 지속적으로 불안정해진다. 글로벌 경기 둔화가 발생할 때마다 안전자산 선호가 강화되고, 결국 자금은 다시 미국채와 달러로 되돌아오는 패턴이 반복된다.

#### (2) 금융패권국가 미국

달러 패권을 지탱하는 '금융  
인프라의 힘'

미국 자산에 대한 신뢰가 유지되는 이유는 단순히 경제 규모나 성장률이 아니라 **금융 인프라 자체를 미국이 설계하고 통제하기** 때문이다. 국제 무역 결제, 에너지 가격 책정, 글로벌 금융 시스템의 작동 원리는 모두 달러를 중심으로 구성되어 있다. 미국은 SWIFT 제재·OFAC 제재 등 금융 접근권을 통제하는 가장 강력한 수단을 보유하고 있으며 (그림 1-31), 이는 미국을 거스르는 국가가 거대한 대가를 감수해야 한다는 사실을 의미한다. 이같은 미국의 공격적 외교 기조가 신뢰를 훼손한다는 평가는 존재하지만, 달러를 대체할 실질적 통화가 존재하는 것은 아니다. 위안화는 자본 통제가 존재하며, 루블은 제재 리스크가 크고, 유로는 유럽 내부의 정치·재정 통합이 불완전하다. 결국 대안이 없다는 사실 자체가 **달러 패권**을 유지시키며, 이 구조를 대체하는 새로운 체제가 자리 잡기까지는 현실적으로 상당한 시간이 필요하다.

재정 우려를 상쇄하는 미국채  
수요 기반

이러한 구조적 요인은 미국 국채에서도 확인 가능하다. 최근 재정적자 확대와 일부 중앙은행의 외환보유고 다변화 시도가 이어지고 있지만, **미 국채는 여전히 세계에서 가장 중요한 준비 자산**이다. 글로벌 지정학적 리스크가 발생할 때마다 미 국채로 안전자산 수요가 몰리는 현상은 여전히 '최종 피난처'임을 증명한다. 여기에 디지털 자산 시장의 확대라는 새로운 현상이 등장했다. **스테이블 코인**은 발행 준비금으로 미국 단기 국채를 대량 매입해야 하므로, 이는 **새로운 국채 수요층을 창출**한다. (그림 1-29, 30) 중앙은행·연기금·기관투자자뿐 아니라, 암호화폐 생태계까지 미 국채 수요 기반에 포함된 것이다. 결과적으로 이러한 다각적 수요는

미국채 금리를 구조적으로 낮추며 재정적자 우려를 일정 부분 상쇄할 뿐더러 달러 기반 금융 생태계의 강화로 이어진다.

그림 1-29. 스테이블 코인 시총 및 발행사 비중 추이

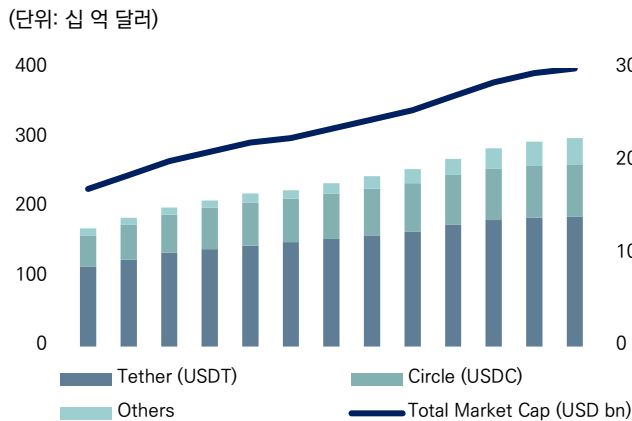
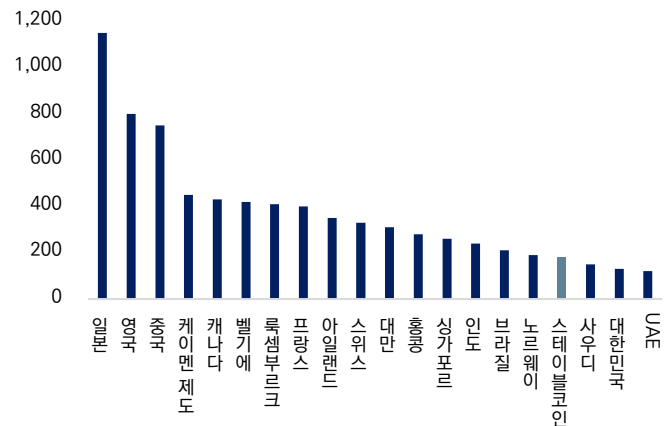


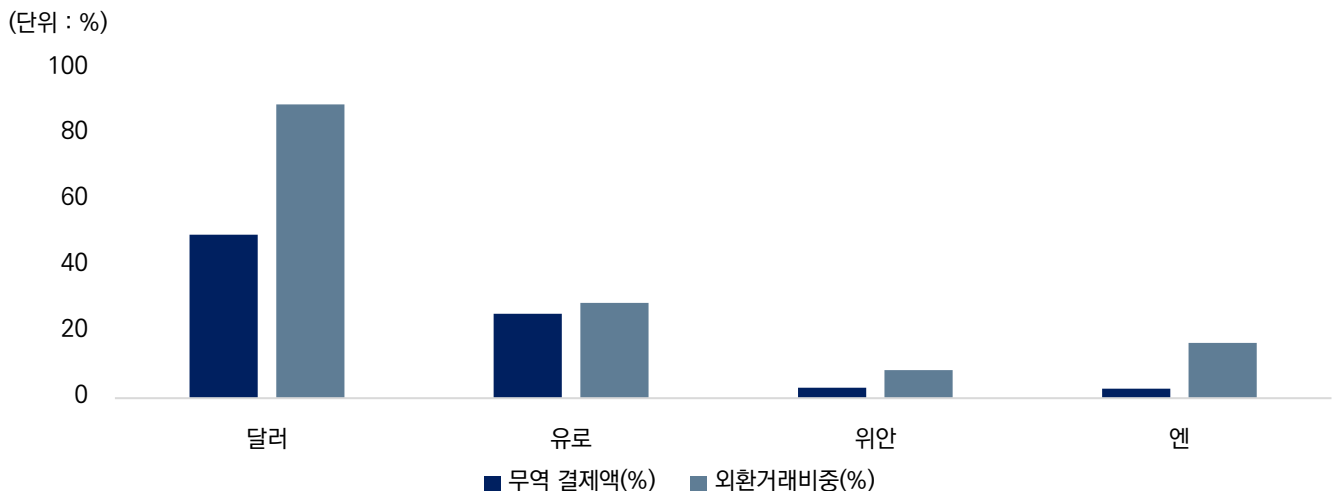
그림 1-30. 나라별 미 국채 보유 규모 (단위 : 십억 달러)



출처: StandardChartered, SWIC

출처: 언론 종합, SWIC

그림 1-31. SWIFT망 결제 및 외환시장 일평균 거래 중 달러 비중 (단위 추가)



출처: SWIFT, BIS, SWIC

### (3) 이렇게 단단한 버블 보셨나요

#### AI 밸류체인의 구조와 리스크

AI 산업은 GPU 연산 장치와 초고속 메모리 HBM 을 재료로 정밀 공정을 통해 AI 가속기 (하드웨어)를 제작한다. 이후 다량의 하드웨어를 이용해 데이터센터를 구축하며, 인프라가 구축되면 데이터를 학습해 LLM 모델을 생성한다. Open AI, 구글 Gemini 등이 이에 해당한다. 해당 과정을 모두 거친 후 최종 서비스인 Chat GPT 등의 애플리케이션이 소비자에게 서비스를 제공한다. AI 및 반도체 산업에서 현재 리스크로 작용하는 요인은 AI 버블과 그에 따른 연쇄 부도이다.

**AI 버블의 닷컴 재현 가능성**

AI 버블은 2000 년 글로벌 금융 위기를 초래한 ‘닷컴 버블’ 사태와 비교되곤 한다. 최근 S&P 500 의 이익수익률이 미 국채 10 년물 만기수익률을 하회하며 닷컴 버블 직전과 유사한 상황으로 비추어졌다. 시장은 현재 증시가 ‘기대감’에 지나치게 의존하는 것이 아닌가라는 의문을 품고 있다. 담보와 자금이 연쇄적으로 산업 내에서 작용하는 만큼 버블론이 만연하여 주가 하락 혹은 어닝 쇼크가 발생하면 연쇄 부도 리스크에 노출된다. 또한 매년 기존 제품의 성능을 상회하는 신제품이 나오는 GPU 시장에서 담보의 가치는 빠르게 하락한다. 레버리지를 끼고 있는 시장에서 담보 가치의 하락과 버블의 붕괴는 큰 리스크 값을 갖는다.

**엔비디아와 오픈 AI 가 입증한  
수요 견조성**

그러나 엔비디아의 최근 실적 발표가 컨센서스를 상회하며 AI 버블론을 정면 반박했다. 추가적으로 수출용 칩 H20 의 대중국 수출에 대한 논의가 이루어지고 있으며, 블랙웰 칩 및 클라우드 GPU 가 완전히 매진되었음을 발표했다. AI 학습과 추론 수요가 가속화되며 기하급수적으로 성장 단계에 진입했다고 평가받는다. Open AI 역시 상반기 매출 약 43 억 달러(한화 약 6 조원)의 매출로 전년 대비 16% 상승하였으며, 2030 년까지 연 매출 2,000 억 달러를 전망하고 있다. 팔란티어 역시 높은 PER 로 우려를 받았으나, 지난 3 분기 역대 최대 매출을 달성하였다. 연쇄 부도는 버블의 정점에서 기인하며, 버블은 실적과 증시의 미스매치에서 시작된다. 그러나 현재 AI 빅테크 기업들은 굳건한 상황을 보이며 비교되는 닷컴 버블과는 다른 지지적 기반을 갖는다.

**미국이 장악한 AI 밸류체인**

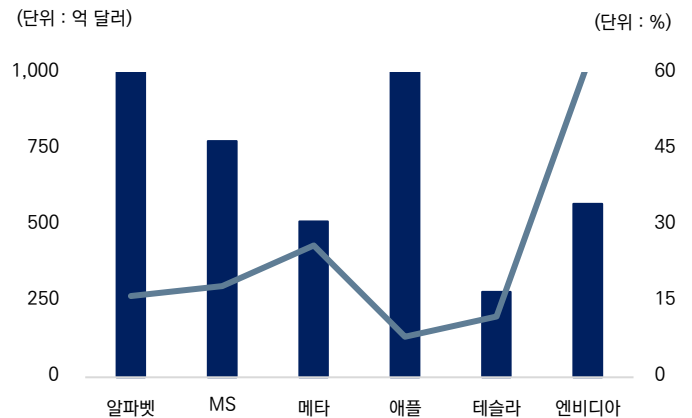
여기서 다시 한 번 미국이 주목받는 까닭은, AI 산업의 본거지가 바로 미국이기 때문이다. 글로벌 데이터센터 시장 점유율의 90% 이상을 점유하는 엔비디아를 비롯해 브로드컴, AMD, 인텔 등의 기업들은 데이터센터에서부터 소비자까지 AI 생태계의 ‘A to Z’를 장악하며 미국이 AI 패권 국가로 자리잡게끔 만들었다. 한편 미국 상무부의 통제로 대중 수출길이 막히며 중국의 AI 및 반도체 산업이 발달하였다. 젠슨 황 엔비디아 CEO 역시 ‘Just behind us’라 언급하며 위기감을 드러냈으나, 제조 장비에서 구형 DUV 가 사용되고 소프트웨어 역시 내수용 CANN 을 사용하는 등 기술 격차는 여전히 벌어져 있다. 역설적으로 중국의 AI 산업 발전은 왜 미국이 굳건한 패권국인지를 입증하고 있다.

그림 1-32. 미국/중국 AI 산업 수준 비교

| 항목      | 미국            | 중국          |
|---------|---------------|-------------|
| EDA     | 90%+ 점유율      | 취약 영역       |
| AI GPU  | 90%+ 점유율      | 성능 / 생태계 격차 |
| 반도체 장비  | Core 장비 분야 독식 | 첨단 공정 기술 격차 |
| AI 클라우드 | 70%+ 점유율      | 낮은 글로벌 점유율  |
| 설계      | 세계 최고         | 수준 격차       |
| AI R&D  | 중심적 역할        | 2위 / 수준 격차  |
| 기술 동맹   | 글로벌 밸류체인 협력   | 고립적 발전      |

출처: StandardChartered, SWIC

그림 1-33. M7 기업 매출 실적 및 전년 대비 증가율

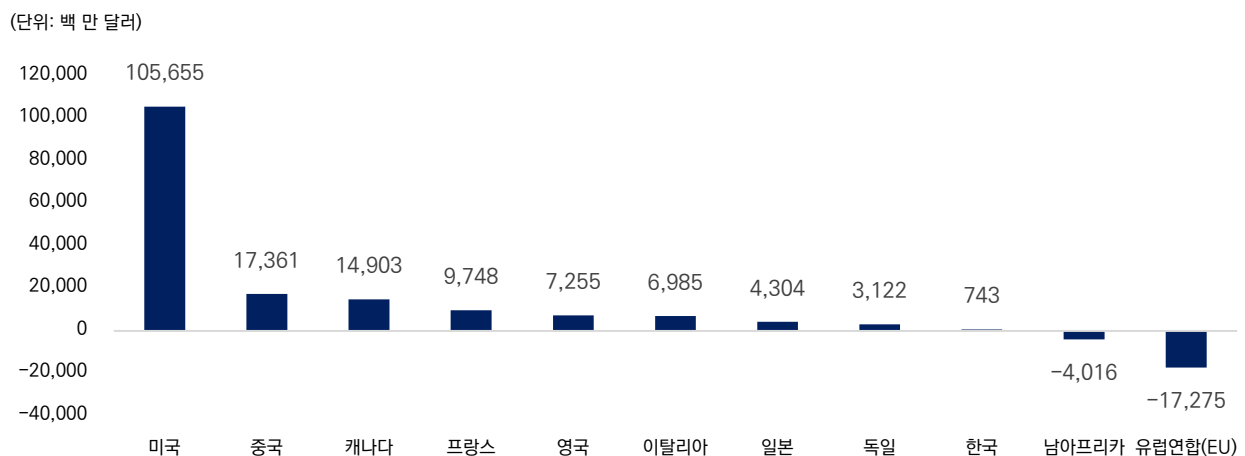


출처: 언론 종합, SWIC

#### 실적이 뒷받침한 미국 랠리

결론적으로 미국의 증시에 대해 고찰해보자. 성적표는 A+이다. 미래에 대한 기대에는 필연적으로 실패에 대한 우려를 동반한다. 상승하는 미국의 증시는 단순히 숫자로 반영되는 것이 아니라 실물 경제의 성장에도 기여하고 있다. 우리는 앞서 S&P 500 지수의 상승이 미국 고소득층의 자산과 함께 움직이며, 이들이 **미국의 소비 성장에 기여하고 있음**을 확인했다. 직관적으로 확인할 수 있는 실용성과 이를 뒷받침하는 실적은 닷컴 버블을 외치는 역사론자들에게 반증이 된다. 근 3 개월간 매수세는 2019 년 이후 가장 강력한 수준이며 지난 4 월 이후 리테일 자금은 약 2,920 억 달러로 최고치를 기록하고 있다. **계속되는 버블 우려에도 결국 투자자들이 담은 미국임을 암시하는 셈이다.**

그림 1-34. 2분기 국가별 자본 순유입/유출액 비교



출처: TradingEconomics, SWIC

#### (4) 결국은 골디락스로

AI 주도 성장과 미국 패권의  
공고화

결국 침체된 골디락스든, 투자 방향은 **미국으로 수렴**한다. 소비와 고용에서 나타나는 양극화는 경제 전반의 불균형 성장을 의미하며, 이러한 시대에는 투자 역시 양극화된 전략이 요구된다. 그리고 그 투자 피라미드의 최상단에 놓일 수 있는 자산은 결국 미국 자산이다. 실질적 수요와 생산성을 창출해내는 AI 산업은 마찬가지로 미국이 주도하고 있다. 데이터센터를 비롯해 최종 서비스까지 미래 산업을 주도하는 AI 산업에서 미국의 독주는 미국의 경제적, 기술적 패권을 더욱 견고하게 만들 것이다. 따라서 향후 **미국의 패권적 지위는 중장기적으로 더욱 공고해질** 것으로 보이며, 이는 결국 미국 중심 성장의 지속 가능성을 뒷받침함으로써 **골디락스 시나리오에 힘을 실어준다.**

## II. LSTM 모델링

### 1. LSTM 기반 금리 예측을 통한 시나리오 검증 접근

금리 정책은 주식·채권·원자재 등 전 자산군의 가격을 결정하는 핵심 변수이며, 미국 국채 수익률 곡선은 이러한 시장 기대를 가장 집약적으로 반영하는 지표다. 본 팀은 골드락스 시나리오 하 향후 6 개월 뒤 수익률 곡선을 예측해 미국 경기 흐름을 판단하고자 했으나, 거시 지표 해석만으로는 시나리오에 대한 충분한 확신을 얻기 어려웠다. 이에 **정성적 논리가 데이터 상에서도 일관되는지를 확인하기 위해 머신러닝 기반의 정량 검증 접근을 병행했다.**

전통적 금리 예측에 널리 쓰이는 Nelson-Siegel, VAR, ARIMA 계열 모형은 팬데믹, 지정학 리스크, 트럼프 행정부 정책 등으로 변동성이 비정상적으로 커진 최근 구간에서는 한계가 뚜렷했다. 급격한 곡선 변형이나 비선형적 패턴을 충분히 설명하기 어렵기 때문이다. 이에 본 팀은 금융공학과 머신러닝을 결합한 LSTM 모델링을 적용했다. LSTM 은 시계열의 장기 의존성과 비선형 구조를 학습할 수 있어 금리의 복잡한 움직임을 포착하기에 적합하다. 또한 본 분석은 단순한 예측 정확도 향상이 아니라, 인플레이션·고용·성장률·신용스프레드 등 **주요 변수들이 금리 형성 과정에 어떻게 반영되는지를 '파악하는 데** 목적을 두었다. 이는 수익률 곡선이 단순한 숫자가 아닌 **실물경제와 정책 변수의 상호작용 결과**라는 점을 명확히 하고, 이후 포트폴리오 전략 수립 과정에서 각 변수의 충격을 체계적으로 반영하기 위한 기반을 마련하기 위함이다.

### 2. 데이터 수집 및 정제

먼저 데이터 수집과 전처리 과정을 거친다. 미국 재무부가 발행하는 국채의 만기별 수익률을 확보하고, **물가, 실업률, PCE, 산업생산, 유가, VIX** 등 주요 거시경제 변수를 외생 변수로 설정한다. 수집된 데이터는 시계열 안정성을 확보하기 위해 **차분 및 정규화**를 수행하며, 결측치는 보간 방식으로 처리한다.

표 2-1. 외생 변수 목록

| 고용      | 물가           | 통화정책    | 경기      | 자산시장   | 심리           | 국채 공급 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|--------------|-------|
| 실업률     | 10년 기대 인플레이션 | 기준금리    | 실질 GDP  | 주택가격지수 | VIX          | 통화량   |
| 비농업고용지수 | 기대인플레이션      | 장단기스프레드 | 신용 스프레드 | 금      | 소비자심리지수      | 공공부채  |
|         | 근원 PCE       |         |         | 유가     | 경제정책 불확실성 지수 |       |
|         | PCE 물가지수     |         |         |        |              |       |
|         | 소비자물가지수      |         |         |        |              |       |
|         | 생산자물가지수      |         |         |        |              |       |

출처: SWIC

### (1) 날짜 기준 통합

수집한 데이터들을 **국채 금리 데이터의 일별 날짜 기준**에 맞추어 통합하였다. 이후 2015 년 9 월 1 일부터 2025 년 9 월 23 일까지의 10 년치 데이터를 모델 학습에 활용하였다. 학습 구간을 10 년으로 설정한 이유는, 너무 긴 기간을 사용할 경우 최근 경제 상황과의 괴리가 생길 수 있기 때문이다. 반대로 기간이 지나치게 짧으면 데이터의 양이 부족하여 LSTM 모델이 장기적 패턴과 구조적 의존성을 충분히 학습하기 어렵다. 따라서 10 년은 과거 주요 거시경제 사이클을 반영하면서도 최신 흐름과의 괴리를 최소화할 수 있는 적절한 균형이라 판단하였다.

### (2) 결측치 및 주기 불일치 처리

월별, 일별 데이터의 주기 차이로 인해 발생하는 결측치는 선형 보간법을 적용하여 채웠다. 이는 데이터 포인트 간의 추세가 일정하다고 가정하고 중간값을 보충하여 데이터의 연속성을 확보하기 위함이다. 또한 월별로 발표되는 지표들은 한 번의 충격으로 반영되기보다는 사전 예측치와 시장의 기대를 통해 점진적으로 자산시장에 반영되는 경우가 많다. 따라서 선형 보간을 통해 일별 흐름을 추정하는 방식이 실제 금융시장에서 형성되는 기대 경로와도 부합하다고 판단하였다.

### (3) 다중공선성 진단

변수 간의 높은 상관관계가 확인될 경우, 모델의 안정성과 해석의 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 외생변수 간의 상관관계를 확인해본 결과 상관계수의 절대값이 대부분 0.5 를 넘는 것이 확인되었다. 시계열 데이터의 안정성 확보를 위해 차분을 수행한 후, 다시 한번 다중공선성을 점검했다. 이를 통해 시계열 데이터의 평균과 분산이 안정된 값을 가지며 보다 정확한 예측이 가능하게 했다.

그림 2-1. 차분 전 다중공선성

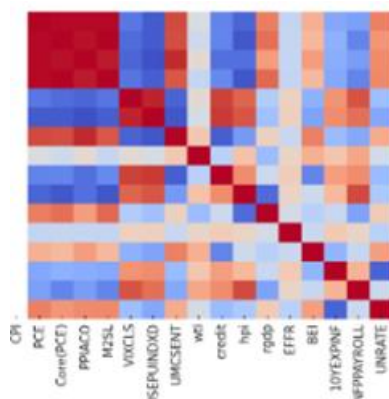
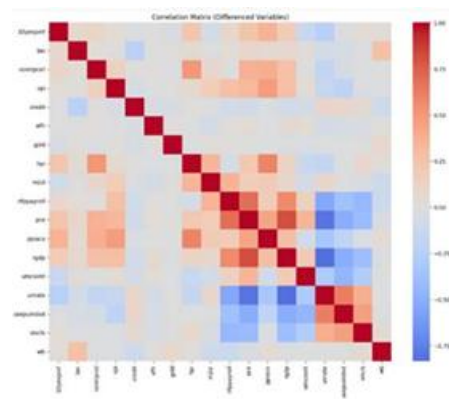


그림 2-2. 차분 후 다중공선성



출처: Bank of America, SWIC

출처: Bank of America, SWIC

### 3. LSTM 모델 설계 및 훈련 전략

#### 1) 다층 LSTM 구조

시계열 데이터의 패턴을 효과적으로 학습하기 위해 과거 **14 일간의 데이터**를 하나의 입력창 (LOOKBACK)으로 사용하는 다층 LSTM 구조를 설계하였다. 초기 LSTM 층에서는 입력된 14 일간의 시계열 데이터에서 주요 흐름을 학습하고, 이어지는 Dropout 층을 통해 과적합을 방지하였다. 이후 두 번째 LSTM 층에서는 한 단계 더 정제된 특징을 추출하며, 마지막 Dense 층에서 최종적으로 예측 대상인 금리를 산출한다. 이와 같이 층을 거치면서 노드 수를 점진적으로 줄여 나감으로써 학습 효율성을 높이고, 복잡도를 조절하여 안정적인 예측 성능을 확보하였다

#### 2) 훈련 전략 및 과적합 방지

모델 학습 과정에서는 전체 학습 데이터셋을 0.8 의 비율로 분할하여 **훈련용과 검증용**으로 활용하였다. 이때 검증 데이터셋은 모델이 훈련 과정에서 직접 보지 못한 데이터를 기반으로 일반화 성능을 평가하는 역할을 한다. 또한 ‘**Early Stopping**’ 기법을 적용하여, 검증 손실이 일정 기간 동안 개선되지 않을 경우 학습을 조기에 중단함으로써 불필요한 과적합을 방지하였다. 더불어 학습률 감소를 병행하여 검증 손실이 정제될 때 학습률을 점진적으로 낮춤으로써, 모델이 최적점에 보다 정밀하게 수렴할 수 있도록 하였다. 또한 학습 과정에서는 최근 데이터의 중요도를 반영하기 위해 샘플 가중치를 점진적으로 증가시켰으며, 정책금리 (EFFR) 변화 시나리오를 적용하여 만기별 금리 곡선의 민감도를 분석했다.

#### 3) 최종 예측 성과 분석

모델 훈련이 완료된 후, 예측 결과를 실제 금리 단위로 역변환하여 모델의 성능을 분석할 수 있었다. 예측 정확도는 비교적 높은 것으로 나타난다.  $R^2$  값은 모든 만기 (1 개월~20 년) 모델에서 0.9 이상으로 나타났다. 특히 단기물에서는 0.97 을 상회했다. 이는 모델이 예측하려는 목표 변수 변동성을 90%이상 설명하고 있다는 뜻이다. 또한 모델 Train / Valid set 의 RMSE 값이 낮게 유지되어 모델의 예측값과 실제값과의 차이가 평균적으로 매우 적다. 모든 모델에서 Train set 과 Valid set 의 성능 차이가 매우 작아, 모델이 과적합되지 않고 학습 데이터에서 발견한 패턴을 새로운 데이터에도 잘 적용된다.

표 2-2. 평가지표

| 평가지표       | 1개월  | 2개월  | 3개월  | 1년   | 2년   | 3년   | 5년   | 7년   | 10년  | 20년  |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Train-RMSE | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Train-R2   | 0.98 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Valid-RMSE | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| Valid-R2   | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.9  | 0.92 | 0.9  | 0.91 | 0.92 |

출처: SWIC



추가적으로 관찰해야 할 점은, 단기물 예측에 더 강한 모습을 보였다는 것이다. 전체적으로 만기가 짧은 채권 (1 개월 ~1 년)의  $R^2$  값이 만기가 더 긴 채권 (5 년~20 년)보다 소폭 더 높은 경향을 보이고 있다. 이는 단기 금리가 거시경제 변수에 더 민감하게 반응하는 특성에 의한 것으로 해석할 수 있다. 단기 금리는 주로 현재 경제 지표와 기준금리 결정 등 단기적인 정책 변수에 의해 직접적인 영향을 받기 때문에 변화에 민감하지만, 장기 금리는 미래 경제 성장률에 대한 기대와 장기 인플레이션 등 훨씬 더 복합적이고 구조적인 요인에 의해 결정된다.

## 4. 만기별 예측 과정

### (1) 단기

단기 금리 예측에서는 만기 2 년 이하 국채 금리를 타겟으로 설정하고, 연준 정책과 금융시장 변동성을 반영할 수 있는 다양한 변수를 함께 활용했다. 연방기금금리 (EFFR)는 단기 금리의 직접적 결정 요인으로 작용하며, 신규 실업수당 청구와 ISM 제조업 PMI 는 노동시장과 경기 상황을 나타내어 금리 변동성을 설명한다. 또한 2 년~3 개월 국채 스프레드 (T2Y3M)는 단기와 장기 금리 구조를 보여주고, VIX, MOVE Index, DIX 등 금융시장 심리와 변동성 지표는 단기 금리의 시장 반응을 설명하는 변수로 봤다. 재무부 일반계정 (TGA)은 단기 유동성 상황을 나타내며, 2 년 국채 금리는 모델에서 타겟이자 설명변수로 사용되도록 설계했다.

### (2) 중기

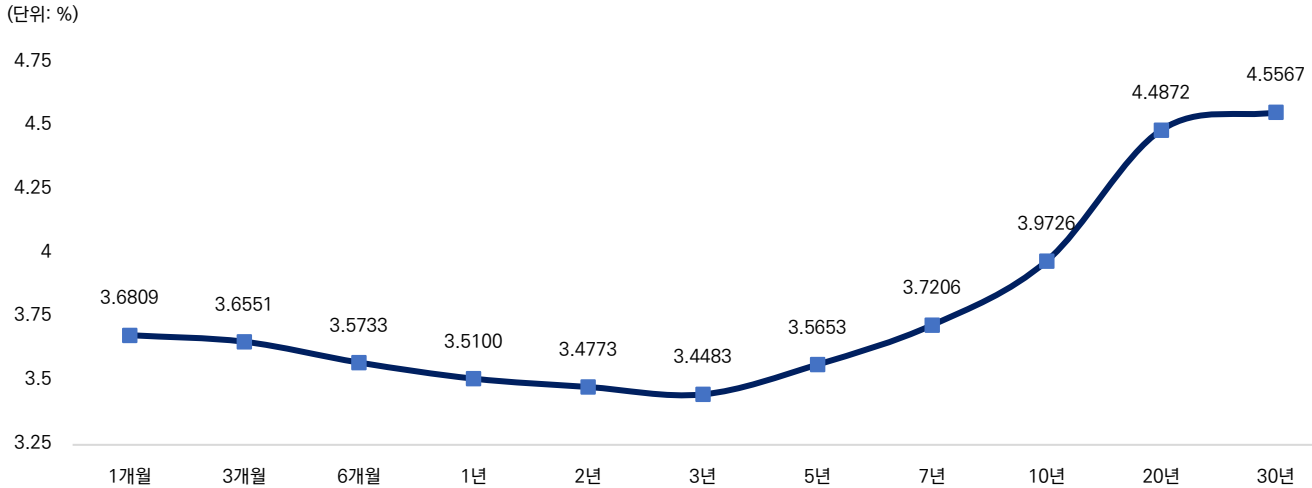
중기 금리 예측에서는 만기 3 년에서 7 년 사이 국채 금리를 타겟으로 설정하고, 단기 금리 변화와 경제 성장, 인플레이션 기대를 반영할 수 있는 변수를 함께 활용했다. 입력 변수에는 단기 금리 (1M~2Y), 연방기금금리 (EFFR), 2 년~3 개월 국채 스프레드 (T2Y3M), ISM 제조업 PMI, 신규 실업수당 청구, VIX·MOVE·DIX 등 금융시장 변동성 지표와 함께, 중기 금리의 구조적 변화에 영향을 줄 수 있는 단중기 구간 금리 데이터를 포함했다. 이를 통해 중기 국채 금리는 타겟이자 설명변수로 사용하며 단기 정책 변화와 금융시장 반응이 중기 금리에 미치는 영향을 동시에 반영할 수 있다.

### (3) 장기

장기 금리 예측에서는 만기 10 년 이상 국채 금리를 타겟으로 설정하고, 구조적 요인과 중장기 경제 기대를 반영할 수 있는 변수를 함께 사용했다. 입력 변수에는 10 년 및 5 년 기대 인플레이션, 연방정부 부채, 소비자 심리지수, 순 국채 발행량, 하이일드 스프레드, 유가, 구리 가격, 원자재 및 소비자물가지수, 금 가격, S&P500 지수, 10 년 국채 금리, 그리고 단기 금리 및 연방기금금리 (EFFR)까지 포함되었다. 단중기 국채 금리를 설명변수로 사용했으며 장기 국채 금리는 타겟이자 설명변수로 사용되도록 설계해 트렌드를 반영하도록 설계했다. 이를 통해 단중기 금리 및 시장 환경 간 상호작용을 포착하도록 했다.

## 4. 예측 수익률 곡선

그림 2-3. LSTM 모델 예측 수익률 곡선 (2026년 3월 말 기준)



출처: SWIC

## 5. 예측 결과 해석

단기 구간에서는 전반적으로 금리가 하락할 것으로 예상된다. 특히 1 개월과 3 개월 금리는 현 시점 대비 0.5%p 이상 낮아지며, 단기 자금시장과 연준 정책금리의 완화된 신호를 반영한 것으로 볼 수 있다. 2 년 금리까지 모두 하락하는 모습은 단기 금리 민감도가 높음을 보여주며, 금융시장 심리와 유동성 상황 (TGA 등) 변화가 반영된 결과로 해석할 수 있다. 이러한 단기 구간의 움직임은 시장이 향후 금리 인하 사이클이 본격화될 것이라는 강한 기대감을 반영하며, 단기 유동성 환경을 개선시켜 위험자산으로의 유입을 촉진할 가능성이 있다.

중기 금리도 단기 금리와 유사하게 하락 추세를 보이지만, 단기보다 폭은 다소 제한적이다. 이는 시장이 단기 금리 변화에 즉각 반응하면서도, 경제 성장과 인플레이션 기대 등을 반영하는 중기 금리의 특성상 완만하게 조정되는 양상을 보여준다. 금리 하락폭이 단기보다 작고 점진적이라는 점에서, 금리 곡선이 단기에서 중기로 갈수록 완만하게 하향 조정됨을 확인할 수 있다. 또한, 중기물 금리의 완만한 하락은 기업의 자금 조달 비용과 가계의 대출 금리를 낮추기 때문에 기업 투자 및 가계 소비 회복세에 대한 기대가 살아 있음을 시사한다.

단기 금리는 연준의 기준 금리 인하 기대와 유동성 개선을 즉각적으로 반영하여 가파르게 하락하는 반면, 장기 금리는 상대적으로 완만한 조정폭을 보이며 하방 경직성을 유지하고 있다. 단기 금리가 0.5%p 이상 하락하는 예측치 대비 장기 금리로 구분되는 20 년과 30 년 만기 국채 만기수익률이 약 0.25%p 하락할 것으로 예측된 것으로 확인할 수 있다. 기본적으로 장기 금리가 단기 금리 변동에 둔감한 성향임을 넘어서, 장기 구간이 단기 경기 순환보다 미국의 구조적 성장성과 글로벌 국채 수요라는 펀더멘털을 반영하고 있기 때문이다.

즉, 현재의 수익률 곡선 변화는 중기까지 침체 신호를 단순히 반영하는 변화가 아니라, '수익률 곡선의 정상화' 과정으로 해석된다. 단기적으로는 경기 둔화 우려를 소화하고 있지만, 장기적으로는 미국 경제가 시스템 리스크 없이 연착륙할 것이라는 시장의 신뢰가 장기 금리의 버팀목이 되고 있는 것이다. 연준 DKW 모델에서 장기 금리의 구성 요소가 경제 성장 역시 반영하기 때문에, 스프레드의 확대는 낙관론에 조금 더 힘을 실어주는 결과물이다. 결론적으로, 수익률 곡선 예측 값은 미국 경제가 단기적 불확실성을 넘어 장기적으로 안정적인 성장 궤도에 재진입하고 있음을 시사하는 긍정적인 신호다.

### III. 운용 전략별 자산 배분

#### 1. 액티브 포트폴리오

##### (1) 액티브 선정 논리

액티브 펀드는 골디락스 시나리오에 대한 강한 확신을 기반으로 포트폴리오를 구성한다. AI·반도체 중심의 투자 사이클이 예측 기간 내 둔화될 가능성은 낮다고 판단하며, 이에 따라 성장·기술 섹터 비중을 적극적으로 가져가는 전략을 선택했다.

패시브 펀드가 높은 변동성 속에서도 안정적 수익을 추구하는 데 초점을 둔다면, 액티브 팀은 팬데믹 이후 지속되는 미국 증시의 견조한 우상향과 펀더멘털을 근거로 보다 공격적인 자산 배분을 제시한다. 5%를 넘는 고금리와 반복된 단기 조정에도 시장이 흔들리지 않았다는 점은 성장 모멘텀의 지속 가능성을 뒷받침한다.

따라서 단기 투자가 아닌 중기적 전략 포지셔닝이 유효함을 주장한다. 추세가 명확한 가운데 반복되는 변동성은 리스크 요인이 아니라 기대수익을 높일 수 있는 기회이며, 특히 AI·반도체·빅테크 주도 산업 성장은 공격적 비중 구성을 정당화한다. 결론적으로, 장기 우상향 흐름이 유지되는 골디락스 시나리오 아래에서 패시브 펀드가 안정적 수익을 확보한다면, 액티브 펀드는 정책·금리 사이클·섹터 모멘텀을 활용해 초과수익 (알파) 창출에 집중한다. 일직선의 회귀선 내에서 변동성을 활용하는 것이 현재 시장에서 성과를 가르는 핵심이라는 점을 강조한다.

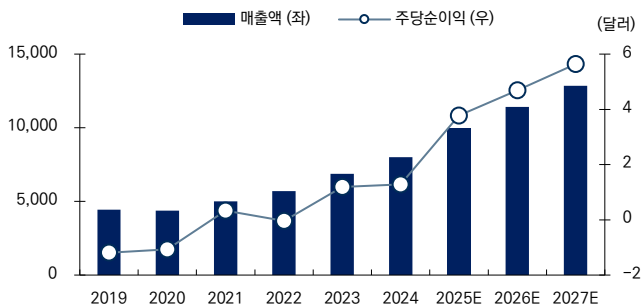
##### (2) 자산군별 선정 논리

###### 1) Vertiv Holdings (NYSE: VRT, 주식)

동사는 2016 년 에머슨 네트워크 파워에서 분사한 **디지털 인프라 기업**으로, 데이터센터의 전력, 열관리, 랙/모듈러, 모니터링을 제공한다. 2020 년 SPAC 합병으로 상장했으며 최근 AI 데이터센터 수요 확대에 액체냉각 및 전력 설계 역량을 강화 중이다. 지난 3 월 출시된 전력/냉각/네트워크를 통합한 동사의 프리패브 인프라 플랫폼 SmartRun 은 설치 속도를 기존 대비 최대 85% 단축하고 적은 인원으로 하루 1MW 구축이 가능하다. 이는 액체냉각을 포함한 모듈형 구조로 고밀도 AI 환경에서의 열관리 효율을 크게 높이는 것이 특징이다.

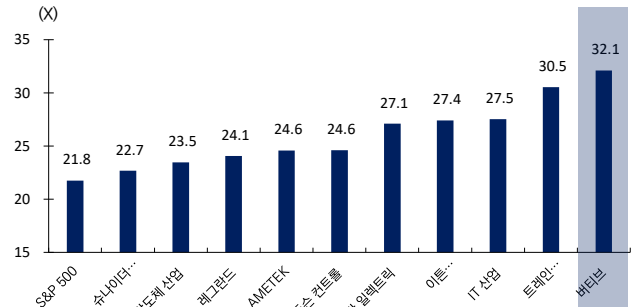
한편 동사는 엔비디아 Omniverse DSX Blueprint 전용 기가와트급 참조 아키텍처를 공개하며 **대규모 AI 데이터센터 구축 속도를 비약적으로 개선**했다. 또한 800V DC 전력 아키텍처 개발을 엔비디아와 함께 진행 중이며, 2026~2027 년 상용화를 목표로 한다. 더불어 지난 10 월 워싱턴 D.C.에 **정부 협력 사무소**를 신설하며 정부 정책과 연계한 민관 협력을 강화했다. 국무부 외교관 출신 에리카 토마스가 디렉터로 임명되며 AI 인프라 정책 파트너십과 지속가능 디지털 생태계 구축을 담당한다.

그림 3-1. 연간 매출액 및 주당순이익



출처: Factset Consensus, KB증권, SWIC

그림 3-2. 주요 기업 12MF P/E 비교



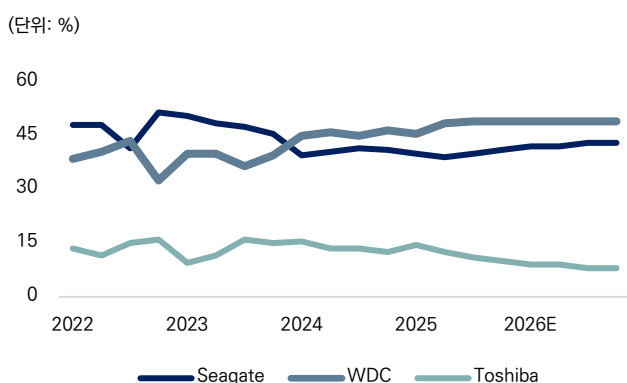
출처: Factset Consensus, KB증권, SWIC

## 2) Western Digital (NYSE: WDC, 주식)

웨스턴 디지털 (이하 WDC)은 전 세계에서 유일하게 NAND 플래시 메모리와 하드 디스크 드라이브 (HDD) 핵심 기술을 보유한 기업이다. AI 생성 데이터가 방대해지면서 초고용량 HDD의 필요성이 대두되고, 데이터를 저장하는 'AI 스토리지' 분야에서 WDC의 투자 가치가 상승하고 있다. HDD의 수요 증가에 따라 WDC은 지난 2월, 샌디스크를 재분사하여 HDD 전문 기업이 되었다. 결과적으로 가격 변동성이 큰 NAND 플래시 메모리 사업을 분리함으로써 기업가치 디스카운트 요인을 해소하고 HDD 시장에 역량을 집중하여 전문성 향상을 기대할 수 있다.

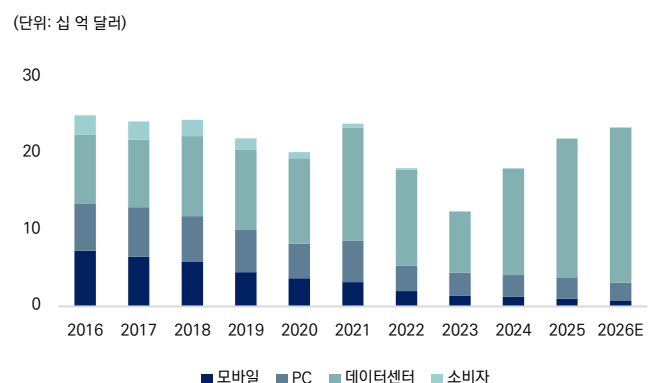
WDC은 HAMR 기술을 활용해 HDD 시장에서 기술적 우위를 점하고 있다. 경쟁사 대비 더 높은 용량과 안정성을 제공하여, 데이터센터 고객 확보에 유리하며 향후 데이터센터 구축 증가에 따른 직접적인 수혜를 예상해볼 수 있다. 또한 HDD 시장에서의 WDC의 과점 체제를 강화하면서 HDD 초과 수요 발생시 시장 지배력을 바탕으로 한 가격 결정력 강화로 수혜를 증폭한다. HDD는 SSD와 달리 기가바이트당 매우 낮은 비용을 제공하며 데이터 센터의 콜드 데이터 저장 및 대규모 아카이빙 영역에서 SSD 대비 압도적인 비용 효율성을 가진다. 인공지능 학습과 클라우드 데이터센터 확장으로 데이터 저장 수요가 급격히 증가하고 있으며, 구글 등 주요 기업의 컴퓨팅 역량 확대 계획은 HDD 수요를 더욱 가속하고 있다. 주요 HDD 업체들의 설비 증설 유예 또한 공급 부족으로 가격 상승 압력으로 작용하며 HDD 시장에서 WDC의 긍정적 전망이 기대된다.

그림 3-3. HDD 시장 점유율



출처: International Data Corporation, SWIC

그림 3-4. HDD 시장 수요처 변화 추이



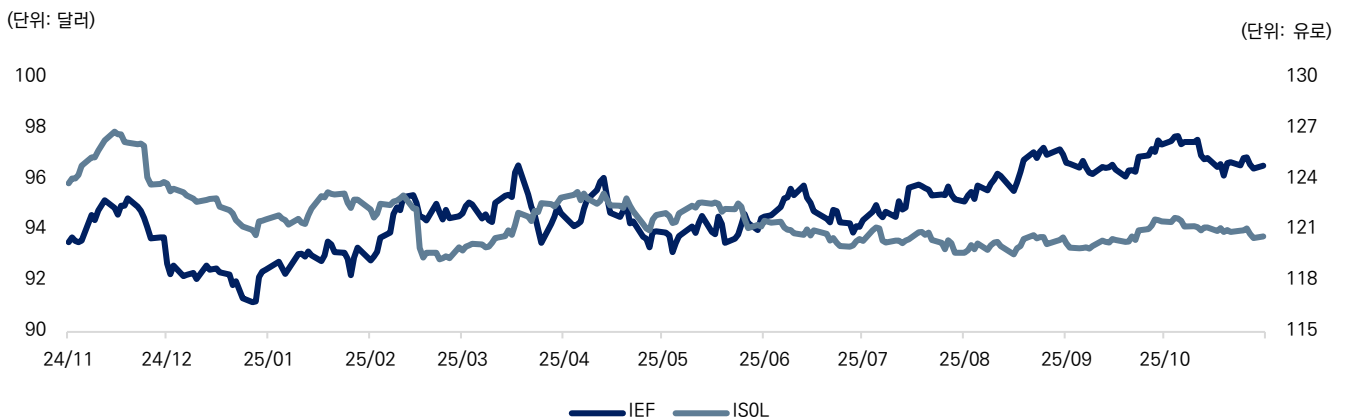
출처: International Data Corporation, SWIC

### 3) iShares Germany Govt Bond UCITS ETF & iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Xetra: ISOL/NYSE: IEF, 채권)

미국은 10 월 FOMC 에서 연 3.75%~4.00%로 기준 금리를 인하하였다. 인하 사이클은 여전히 진행 중이기 때문에 추가 인하로 인한 가격 상승 여지가 충분하다. 반면 유럽중앙은행 (ECB)은 지난 7 월 금리 인하 사이클을 종료하고 동결을 선택했다. 인플레이션이 목표치인 2% 부근에서 안정세를 유지하고 있으며, 유로존 3 분기 GDP 잠정치가 전 분기 대비 0.2% 증가하며 예상치를 상회하는 모습을 보였다. 견고한 노동시장, 지난 금리 인하 조치들이 여전히 경기 회복의 주요 버팀목 역할을 하며, 미국의 관세 정책으로 인한 불안정한 경제 상황에서도 유럽 경제는 부단한 성장 중에 있다.

따라서 독일채 금리의 추가 하락 여력은 제한적일 것으로 보인다. 이와 함께 독일의 군비 지출에 관한 재정정책 변화와 인프라 및 군비 기금 포함 약 1,430 억 유로 규모의 추가 차입을 계획을 밝히며 리스크 프리미엄의 상승 가능성 또한 존재한다. 즉, 미국의 금리는 점진적인 하락세를 이어가고 독일 금리는 금리 인하가 제한적일 것으로 전망한다. 과거 대비 하락한 USD/EUR 환 헤지 비용과, 향후 미국과 독일의 금리 스프레드 축소를 통한 이익 실현이 기대되므로 미 국채 롱 포지션과 독일채 숏 포지션이 유효할 것으로 예상된다. ETF 의 흐름이 금리 변화와 유사하게 움직이기 때문에 iShares Germany Govt Bond UCITS EUR (Dist) ETF (ISOL) 숏 & iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) 롱 포지션을 제안한다.

그림 3-5. 1년간 ISOL 및 IEF 가격 변화 추이



출처: Investing, SWIC

### 4) iShares Gold Trust ETF (NYSE: IAU, 원자재)

금 가격은 미 연준의 통화정책 전환과 그에 따른 실질금리 하락의 영향을 직접적으로 받는다. 명목금리가 하락하고 인플레이션 기대심리가 유지될수록 실질금리는 낮아지는 압력을 받는다. 비이자 자산인 금은 실질금리 하락이 금 보유의 기회비용을 줄여 안전자산이자 인플레이션 헤지 수단으로 부각시키며, 금 투자 자금 유입을 가속화한다.

탈달러 현상과 이에 따른 각국 중앙은행의 금 매수 확대 역시 금 가격 측면에서 낙관적 전망이다. 미국의 대규모 국채 발행과 국가 신용등급 하락은 달러 자산의 안정성에 대한 근본적인 의구심을 불러일으켰다. 지난 2분기 전 세계 중앙은행 외환보유액 중 달러 비중은 56.32%로, 30년 만의 최저 수준을 기록했다. 반면, 금의 비중은 코로나19 이전 약 10% 내외에서 최근 15% 부근까지 상승했으며, 일부 주요국의 경우 20%에 근접하고 있다. 특히 **중국 인민은행은 올해 21톤의 금을 추가 매입해 총 보유량 2,250톤 안팎을 기록하고 있다.** 30년이 넘는 기간만에 중국의 외환 보유액 중 금 비중이 미 국채를 추월하기도 했다.

미-중 갈등, 대만 문제 등 긴장이 고조되는 지정학 상황과 거두어들이지 못한 유동성은 금의 추가적인 상승 압력으로 작용한다. MMF 잔고 및 통화량이 증가한 시점에서 12월에 예정된 양적 긴축의 종료는 현재 가장 매력적인 자산으로 꼽히는 **금으로 유동성이 집중될 것을 예고한다.** 이에 액티브 포트폴리오에서 iShares Gold Trust ETF 매수 의견을 제시한다.

그림 3-6. 중국 외환 중 금/미 국채 비중 추이

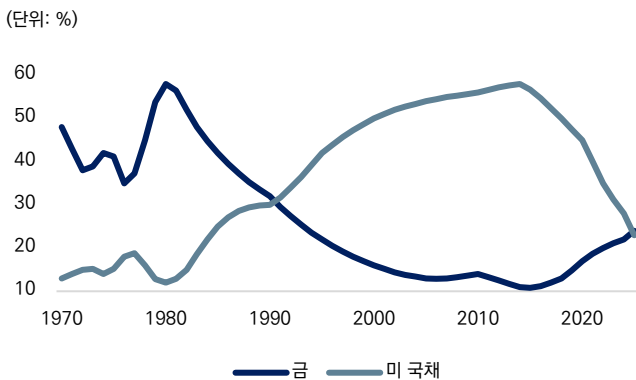
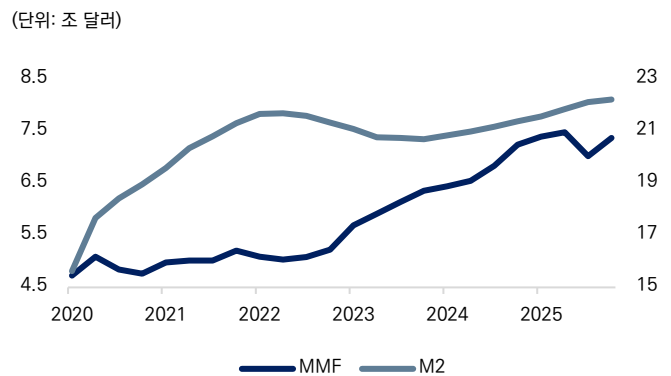


그림 3-7. MMF 자산 총액 및 M2 통화량 추이



출처: LLC, SWIC

출처: Fred, SWIC

##### 5) U.S. Copper Index Fund (NYSE: CPER, 원자재)

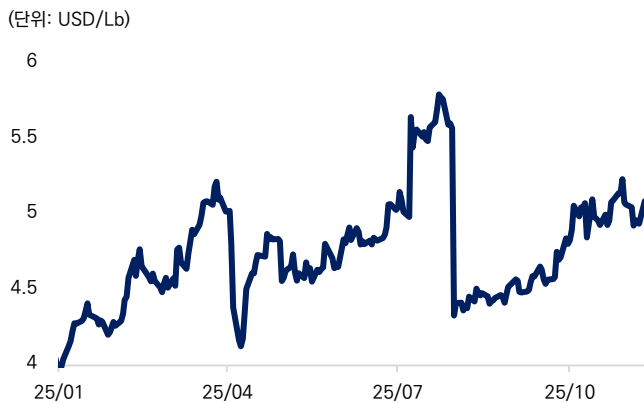
구리는 **산업 활동과 경기 선행성을 가장 민감하게 반영하는 대표적 산업금속**으로, 완화 전환과 실물 수요 회복이 동시에 진행되어 현재 국면에서 매우 긍정적인 자산으로 평가된다. 또한 구리는 여타 산업용 원자재에 비해 빠르게 경기 회복 기대를 반영하며, 경기침체기 직후 금리 인하 사이클에 들어설 때 2 년물 금리 하락과 동시에 구리 가격이 반등하는 흐름이 반복적으로 나타난다. 이처럼 현재와 같이 완화 전환이 가시화되는 국면에서 구리는 인플레이션 헤지와 경기 회복 선행 자산으로서 매력을 동시에 보유하고 있다.

구리 시장은 단기 경기 흐름뿐 아니라 산업 구조와 수요 공급의 영향 또한 반영한다. **전기차, 배터리 및 전력망 확충, 그리고 AI 데이터센터 확대**로 구리 사용량이 꾸준히 확대되고 있어 구리 수요가 견고히 유지되고 있다. 동시에 주요 광산 사고, 북미 제련소 가동 폐쇄 검토, 칠레와 인도네시아 주요 산지의 공급 차질이 반복되면서 **글로벌 공급 부족 우려가 크게 부각**되고

있다. 국제 구리연구그룹은 향후 연간 약 15 만 톤의 공급 부족을 전망하고 있으며, 이는 구리 가격의 하방을 제한하는 요인으로 작용할 것으로 전망된다.

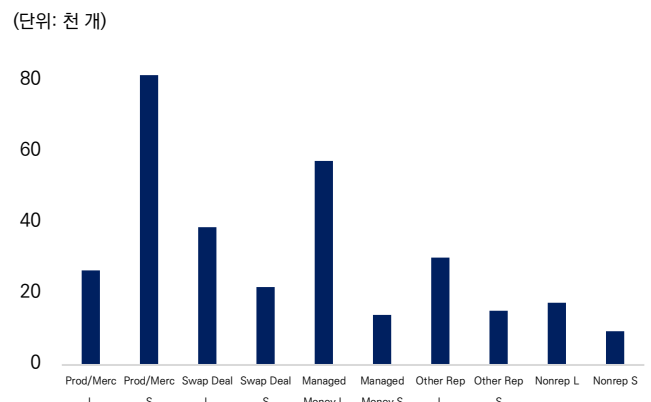
이처럼 단기 이벤트에 대한 시장 반응이 ETF 가격에 직접적으로 반영되기 때문에 전략적 조정이 용이하다. CFTC 보고서의 비상업적 순포지션 자료에 따르면, 구리 시장에서는 투기적 자금의 롱 포지션이 확대되고 있어 중단기적으로 투자 심리가 강화되고 있음을 확인할 수 있다. 현재 구조적 수요가 뒷받침되는 환경에서 상승 여력이 크다고 판단, U.S. Copper Index Fund 롱 포지션으로 편입한다.

그림 3-8. COMEX 구리 선물 가격



출처: Investing, SWIC

그림 3-9. 구리 선물 포지션별 계약 수



출처: Yahoo Finance, SWIC

## 2. 패시브 포트폴리오

### (1) 패시브 선정 논리

자산군에 대한 논의에 앞서, 패시브 전략을 택하는가에 대한 배경을 먼저 짚고자 한다. 우리의 기본 시나리오는 미국 경제가 완만한 성장세를 이어가는 ‘골디락스’ 환경을 전제로 한다. 실제로 미국 증시는 연준의 두 차례 기준금리 인하와 양적긴축 중단 발표를 계기로 상승 흐름을 이어가고 있다. 그러나 이 사이에서도 시장 변동성은 오히려 확대되고 있다. AI 관련 밸류에이션 부담이 부각될 때마다 나스닥 지수가 하루 만에 2% 가까이 급락했고, 40 일 이상 지속된 섯다운은 주요 경제지표의 공백을 초래하며 시장 불확실성을 키웠다.

이처럼 단기적으로 높은 변동성이 반복되는 환경에서 투자자가 액티브한 자산운용으로 안정적인 수익을 유지하기란 쉽지 않다. 반면 장기적으로는 골디락스 흐름이 유지되고 있는 만큼, 단기 변동성에 흔들리기보다는 시장의 큰 방향성을 따라가는 전략이 유효하다. 이에 우리는 단기 잡음을 최소화하면서 6 개월 뒤 수익에 초점을 맞출 수 있는 패시브 전략을 추천한다. 특히 개별



종목의 변동성을 배제하기 위해 ETF 위주로 자산군을 선정하였다. 따라서 패시브 팀은 ETF 를 중심으로 한 패시브 포트폴리오를 기반으로, 시계열 예측을 통해 도출한 6 개월 전망에 맞춰 안정적 수익을 추구하는 전략을 제시하고자 한다.

## (2) 자산군별 선정 논리

### 1) Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSE: VIG, 주식)

VIG ETF 는 S&P U.S. Dividend Growers Index 를 추종하며, ‘최소 10 년 이상 연속 배당금 증가’와 ‘3 개월 기준 일일 평균 거래금액 100 만 달러 이상’의 기준에 따라 기업들을 편입한다. 상위 보유 종목에는 브로드컴, 애플, JP 모건, 마이크로소프트 등이 포함되며, **기술, 금융, 헬스케어, 소비재 등 균형 잡힌 섹터 분산으로 변동성을 낮춘다.** 특히 안정적인 현금흐름을 창출하면서도 성장성이 유지되는 대형 기술주의 비중이 높아, 배당 성장과 주가 성과를 동시에 기대할 수 있다.

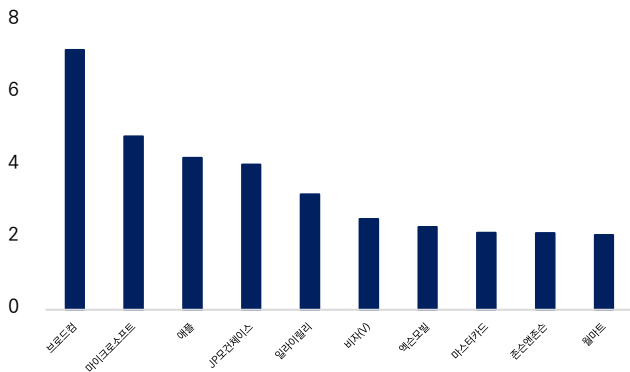
VIG 는 배당률은 약 1.6%로 높지 않지만, 10 년 이상 배당을 인상해온 기업들로 구성되어 있어 배당의 지속 가능성과 손실 방어력이 뛰어나다. 기술·헬스케어·소비재 등 안정적 섹터에 고르게 분산되어 있어 **단기 조정 국면에서도 변동성을 완화하는 역할을 수행한다.** 또한 실질금리가 안정적으로 낮게 유지되는 환경에서는 배당 성장주의 상대적 매력도가 높아지기 때문에, 완화적 기조가 이어지는 골디락스 시나리오에서 VIG 는 포트폴리오의 방어성과 수익 안정성을 동시에 강화한다. 배당금 재투자를 통한 복리 효과와 0.06%의 매우 낮은 운용수수료는 장기 투자 관점에서 추가적인 우위를 제공하며, 트럼프 행정부의 감세 정책으로 기업 배당 여력 확대가 기대되는 점도 긍정적이다.

### 2) iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (NYSE: USMV, 주식)

USMV 는 **저 변동성 기업들로 구성된 ETF** 로, 최소 위험 포트폴리오 모델을 기반으로 시장 대비 낮은 베타 전략을 구사한다. 존슨앤존슨, 버크셔 해서웨이, 펩시, 버텍스, 베리즌 등 **필수소비재·헬스케어·유틸리티 중심의 우량 대형주**들을 포함하며, 단일 종목 비중이 2% 미만으로 제한될 만큼 분산 효과가 크다. 상위 10 개 종목 비중도 약 14% 수준에 그쳐 섹터·기업 위험 노출을 효과적으로 낮춘다. 올해 초 미-중 무역분쟁 및 글로벌 경기 둔화 우려가 확산되면서 연초 이후 동 ETF 로의 자금 유입이 사상 최대치를 기록하기도 했다. 향후 포트폴리오 내에서 예측 불가한 리스크를 의식하여 위험분산 차원에서 고려해볼 수 있다. 다양한 섹터 내 대표 종목을 포함하면서도, 구성비중 분산으로 안정적 수익률 유지 하기 때문에 포트폴리오 내의 헤지 종목으로서 유의미하다.

그림 3-10. VIG 보유종목

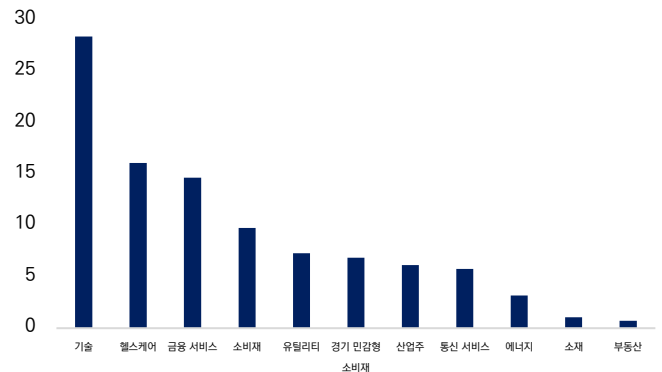
(단위: %)



출처 : Investing, SWIC

그림 3-11. USMV 섹터 비중

(단위: %)



출처 : Investing, SWIC

### 3) IEF iShares 7-10Y Treasury, IEI iShares 3-7Y Treasury (NASDAQ: IEF·IEI, 채권)

공급 측면에서는 재무부가 11 월 QRA 에서 이표채 발행 규모를 동결하고 단기채 중심의 차입구조를 발표하면서 중장기물의 공급 충격을 완화했다. 수요 측면에서는 MMF 에 머물러 있는 약 1,025 억 달러의 대기 자금이 금리 인하 국면에서 재투자 리스크에 직면하게 된다. 단기금리의 하락으로 MMF 매력에 떨어질 경우, 보다 높은 이자수익과 자본 차익을 기대할 수 있는 중기물로의 이동을 유발하는 강력한 촉매제가 될 수 있다. 이러한 상황에서 '25 년 중장기 미 국채 응찰률은 건조한 수준이며 (10 년물 평균 2.548), 국제자본통계 (TIC)의 9 월 발표에 따르면 장기증권 (국채, 회사채, 주식)의 수요는 순유입 증가세를 보이고 있다.

현재 시장은 골디락스 분위기가 형성되며 단기물의 금리 하락 효과는 이미 상당 부분 선반영되어 자본 차익 여력이 제한적이다. 반면 초장기물은 변동성 확대 위험이 커지고 있어 듀레이션 리스크가 부담으로 작용한다. 이에 비해 3~10 년 구간의 중기물은 단기 변동성을 피하면서도 초장기물 대비 과도한 듀레이션 위험을 피할 수 있어 금리 하락 시 자본 차익을 기대할 수 있는 합리적인 선택지다. 연준 점도표에 따르면 2026 년까지 기준금리가 3.0~3.25% 수준으로 하락할 것으로 전망되는 만큼, 중기 듀레이션 구간은 금리 인하 사이클의 효과를 보다 효율적으로 반영할 것으로 보인다. 이러한 점에서 미국 중기물 (3~7 년)을 추종하는 IEI 와 중장기물 (7~10 년)을 추종하는 IEF 는 현재 매크로 환경에서 투자 매력도가 높은 구간으로 판단된다.

표 3-1. 10/2 기준 국채 만기별 듀레이션

|          | 1 개월  | 3 개월  | 6 개월  | 1 년  | 2 년   | 3 년   | 5 년   | 7 년   | 10 년  | 20 년   | 30 년   |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Macaulay | 0.083 | 0.25  | 0.5   | 1    | 1.949 | 2.874 | 4.617 | 6.216 | 8.259 | 13.068 | 16.284 |
| Modified | 0.083 | 0.25  | 0.5   | 1    | 1.914 | 2.823 | 4.532 | 6.097 | 8.091 | 12.766 | 15.907 |
| 가격변화율(%) | 0.043 | 0.091 | 0.128 | 0.17 | 0.235 | 0.457 | 0.792 | 1.277 | 1.516 | 2.845  | 3.235  |

출처: Treasury Direct, SWIC

표 3-2. 25년 3분기 미 재무부 QRA

|                                             | FY26 Q1 (Oct-Dec 2025) | FY26 Q2 (Jan-Mar 2026) |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Treasury Announced Net Marketable Borrowing | 569                    | 578                    |
| Net Coupon Issuance                         | 451                    | 361                    |
| Assumed Buybacks                            | 49                     | 54                     |
| Implied Change in Bills                     | 167                    | 271                    |

출처: U.S. Treasury, QRA, SWIC

#### 4) VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSE: EMLC, 채권)

EMLC는 신흥국 정부가 자국 통화로 발행한 채권에 투자하는 ETF로, 국가당 최대 10% 비중 제한을 통해 높은 분산 효과를 확보하고 있다. 연 배당수익률이 약 6%에 달해 선진국 국채 대비 수익 매력이 높으며, 글로벌 유동성이 확대되는 골디락스 환경에서는 신흥국 자산으로의 자금 유입이 강화되는 경향이 있다. 포트폴리오 내 국채의 만기는 대부분 10년 이내이며, 지역 비중은 아시아 40.69%, 유럽 24%, 라틴아메리카 19.62%, 북아메리카 9.62%, 아프리카 6.06%로 고르게 분산된다. 특히 로컬 통화 채권 특성상 유동성 장세에서 신흥국 통화가 강세를 보일 경우 환차익이 추가로 발생할 수 있다는 점이 장점이다. 이러한 구조는 미국 중심 자산군 대비 높은 지역 분산을 제공하며, 골디락스 국면에서 적정 수익률과 안정적 분산 효과를 동시에 기대할 수 있는 대안으로 평가된다.

그림 3-12. 신흥국 통화지수

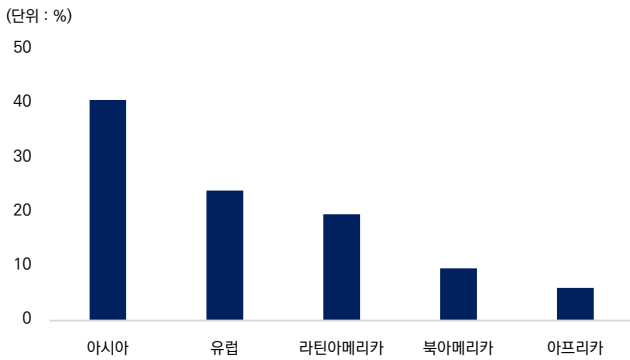


출처: MacroMicro, SWIC

#### 5) Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE: LQD, 채권)

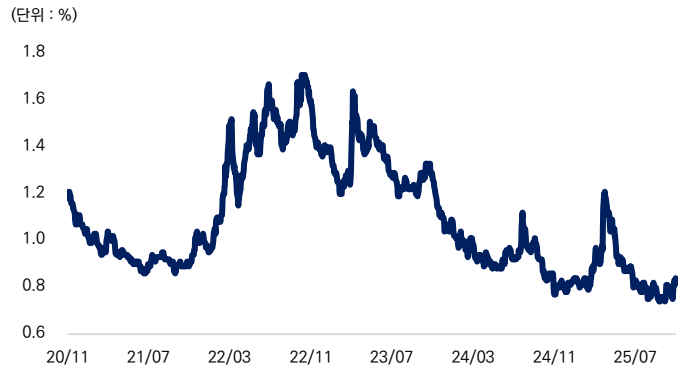
골디락스 환경은 기업 펀더멘털을 지지해 크레딧 스프레드가 불필요하게 확대되는 위험을 억제해준다. 이에 따라 기준금리 하락에 따른 자본 차익과, 스프레드 급등 위험 없이 높은 수준의 이자 수익을 동시에 확보할 수 있어 국채 대비 초과 수익을 추구하기 좋은 환경이 조성된다. LQD 는 BBB 이상 투자등급 회사채로 구성된 ETF 로, **하이일드 대비 신용 리스크가 낮아 안정성이 높다**. 포트폴리오의 주된 만기 구간은 5~10 년이며 듀레이션은 약 6.5 년으로, 금리 인하 사이클에서 자본 차익을 기대하기에 적절한 수준을 갖춘다. 현재 배당수익률 4.39%, 만기수익률 7.72% 수준의 높은 이자 수익을 안정적으로 확보할 수 있다는 점도 매력적이다. 이러한 특성은 골디락스 국면에서 투자등급 회사채의 상대적 매력도를 강화하며, LQD 는 금리 하락 구간에서 안정적인 크레딧 수익과 적절한 자본 차익을 동시에 노릴 수 있는 자산으로 평가된다.

그림 3-13. EMLC 국가별 구성 비중



출처 : Investing, SWIC

그림 3-14. 신용 스프레드 추이

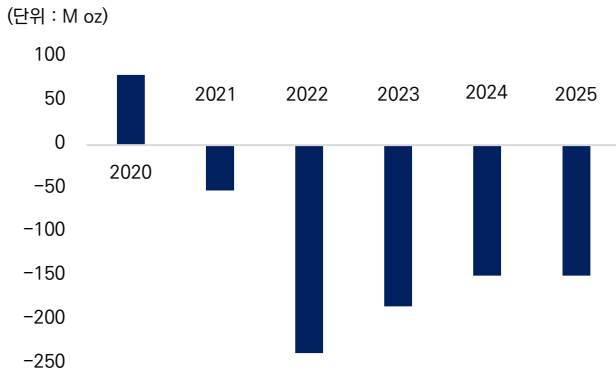


출처 : FRED, SWIC

#### 6) Invesco DB Silver Fund (NYSE: DBS, 원자재)

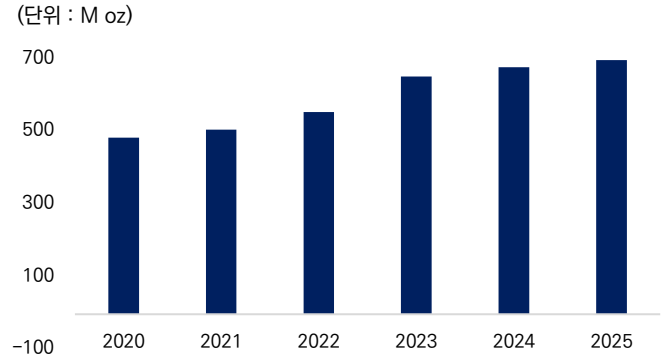
전방 산업별로 살펴보면, 태양광 패널의 은 페이스트 사용량 증가가 두드러지며 반도체·전기전자 산업에서도 은은 고전도성 소재로 핵심 부품에 사용된다. 전기차 한 대당 은 사용량 역시 내연기관차 대비 두 배 이상이어서 **전방산업 성장세가 지속되는 한 은의 실물 수요는 꾸준히 확대될** 가능성이 높다. 또한 골디락스 시나리오 내에서는 첨단기술/제조업의 부흥이 예상되기에 현재에도 공급 적자 국면에 있는 은의 수요가 더욱 늘어날 것으로 전망한다. 때문에 향후 산업 수요는 경기 변동과 무관하게 유지될 뿐 아니라, 현재의 공급 제약 요건과 맞물리며 **가격 안정성을 대폭 강화할** 것이고, 수익률도 극대화할 것으로 보인다.

그림 3-15. 연간 은 공급적자 변화



출처 : The Silver Institute, SWIC

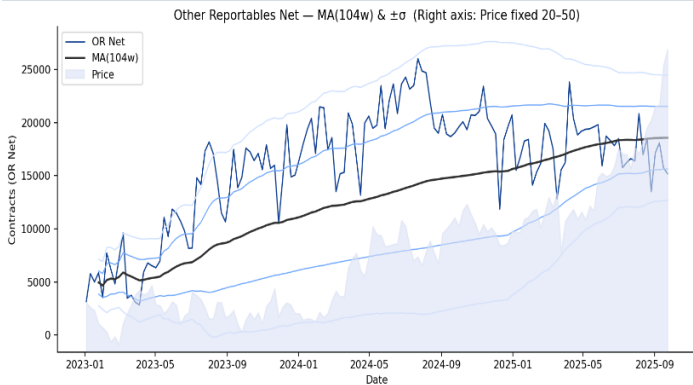
그림 3-16. 은 산업 수요 추이



출처 : The Silver Institute, SWIC

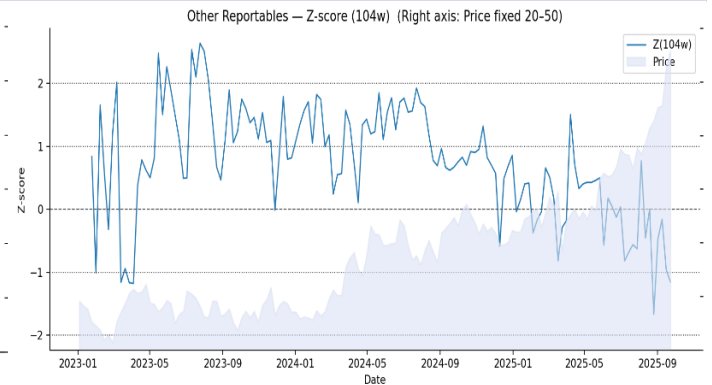
투자 관점에서는 실물 수요 기반 위에 **귀금속으로서 안전자산 선호**까지 더해지며 ETF 시장에서도 자금 유입이 두드러지고 있다. SLV·PSLV 등 글로벌 은 ETF 는 2025 년 들어 순자산이 크게 확대되었고, 이는 단기 매매차익을 위한 투기보다 **장기 보유 목적의 실물 기반 자금이 유입되고 있음**을 의미한다. 선물시장의 CFTC 포지션 역시 2025 년 들어 투기 세력 매수·매도가 혼재하는 와중에도 **가격이 오히려 상승**하는 모습을 보이며, 가격 결정에서 실물 수급의 영향력이 더 커졌음을 시사한다.

그림 3-17. 2년 이동평균 분석



출처 : CTFC, SWIC

그림 3-18. 2년 Z-Score 분석



출처 : CTFC, SWIC

금과 비교하면, 은은 시장 규모가 작아 변동성이 상대적으로 크지만 그만큼 상승폭도 더 클 수 있는 고베타 자산이다. 또한 작은 시장 규모는 포트폴리오 유연화에 큰 도움이 되기도 한다. **산업 수요가 뒷받침되기 때문에 하방 위험이 제한적인** 점은 금 대비 차별화 포인트이며, 골디락스 시나리오 하에서는 앞서 서술한 실물 기반 수요 때문에 **금을 압도하는 퍼포먼스**가 나타날 것으로 전망한다.

### 3. 패시브, 액티브 포트폴리오 공통자산

iShares Semiconductor ETF/Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (NASDAQ: SOXX/NYSE: SOXL, 주식)

미국은 CHIPS Act 이후 반도체 설비와 AI 인프라를 국가 전략산업으로 규정하며 대규모 보조금과 산업 재편을 추진하고 있다. 이에 대응해 중국도 내재화 전략을 가속화하면서 **미·중 기술 패권 경쟁이 글로벌 구조적 CAPEX 사이클을 강화하는 요인으로 작용**하고 있다. 이러한 경쟁 환경은 경기 사이클과 무관하게 반도체·AI 인프라 투자를 지속시키는 추동력을 제공한다. 실제로 인텔은 109억 달러, TSMC는 66억 달러의 미 정부 지원금을 기반으로 미국 내 신규 팹 증설을 진행 중이며, 2025~2028년을 기점으로 웨이퍼·패키징·첨단 공장의 본격 가동이 예상된다. 미국 반도체 생태계가 엔드 투 엔드 공급망 형태로 재편되면 **장비·설계·AI 반도체 기업의 매출 확대**로 이어질 가능성이 높고, 이는 SOXX가 추종하는 GPU·메모리·파운드리 기업들의 **중장기 수요를 견고하게 뒷받침**할 것이다.

SOXX 의 선정 근거는 결국 우리의 시나리오가 어떤 방향으로 흘러가더라도 **최종 투자처는 미국 자산으로 수렴**한다는 핵심 논리와 동일하다. 따라서 두 팀 공통으로 AI 사이클을 반영한 SOXX 를 핵심 자산으로 채택하고자 한다. 다만 두 펀드의 성향을 고려하여, 액티브 팀은 더 높은 베타와 공격적 수익률을 기대하며 SOXL(3 배 레버리지)을, 패시브 팀은 안정적·지속적 흐름을 반영해 SOXX 를 편입한다.

## IV. 몬테카를로 모델링

### 1. 회귀식 설정

본 모델링에서는 금리 스프레드를 독립변수로 사용한 회귀 모형을 설정하였다. 우선, 자산별 6 개월 수익률을 예측하기 위해 과거 데이터에서 금리 변화가 해당 자산의 수익률에 어떻게 반응해 왔는지를 계량적으로 추정한다. 이를 위해 각 자산의 수익률을 종속변수로, LSTM 기반 경기 분석을 통해 예측된 미래 금리 스프레드 변화값을 독립변수로 두는 단순 선형회귀식을 구축하였다. 이 절차는 본 팀이 설정한 매크로 시나리오로부터 예측된 금리 변화가 자산군의 수익률에 어떻게 전달되는지를 계량적으로 파악하기 위한 것이다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i \cdot \Delta \text{Spread}_{10Y-2Y,t} + \varepsilon_{i,t}$$

데이터의 기한은 2023 년 10 월 2 일부터 2025 년 10 월 2 일까지 약 2 년간의 일별 자료를 활용하였다. 이는 최근 금리 환경에서 자산 수익률이 금리 변화에 어떻게 반응했는지를 더 정확하게 반영하기 위함이다. 팬데믹 이후 금융시장 구조와 금리 민감도가 크게 변한 만큼, 5 년·10 년 단위의 장기 데이터를 포함할 경우 과거 체제의 반응까지 혼재되어 회귀 계수의 왜곡이 발생할 수 있다. 또한 LSTM 모델링과는 달리, 자산군 수익률은 일별 자료의 활용이 가능하므로 최근 국면의 정보만으로도 충분히 안정적인 회귀 추정이 가능하다는 점도 기간을 2 년으로 제한한 이유이다.

또한 독립변수인 금리 스프레드는 비정상성을 제거하고 회귀식의 신뢰도를 확보하기 위해 차분값을 활용하였다. 금리 스프레드의 Level 값은 시간에 따라 추세를 가지며, 평균과 분산이 일정하지 않다. 비정상성을 가진 시계열 데이터로 회귀분석을 하면 허구적 회귀가 나타날 위험이 크다. 차분을 활용하면 추세가 제거되고, 자산 수익률이 금리의 “변화”에 어떻게 반응하는지를 더 명확하게 측정할 수 있다. 또한 자산 수익률은 본질적으로 차분의 개념이라는 점에서 독립변수와 종속변수를 개념적으로 일치시킬 수 있었다. 계산식은 아래와 같다.

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{\Delta P_t}{P_{t-1}}$$

그리고 독립변수 역시 차분 형태로 설정하여 두 변수의 개념적 정합성을 맞추었다. 본 회귀식에서 사용한 스프레드의 차분은 아래와 같이 산출하였다.

$$\Delta \text{Spread}_t = \text{Spread}_t - \text{Spread}_{t-1}$$

다만 6 개월 누적 수익률 추정 시 일반적인 방식처럼 ‘6 개월 뒤 스프레드 값을 회귀식에 단변에 대입하고, 이를 6 개월 전체의 기하학적 수익률로 간주하는 단순화된 접근’을 사용하지 않았다. 이 방식은 6 개월 동안 스프레드가 처음과 끝 사이에서 일정하게 유지된다는 비현실적 가정을 전제하는 한계가 있다. 우리 팀은 이 문제를 해결하기 위해 ‘6 개월 뒤 스프레드를 선형보간하여 일별 스프레드 경로를 생성한 뒤, 각 날짜의 예측수익률을 계산하고 이를 일별로 누적하는 방식’을 사용했다. 이 방식은 스프레드가 하루도 동일하지 않고 계속 변하는 현실을 반영한다는 점에서, 단일 시점 스프레드로 전체 수익률을 추정하는 전통적 방식보다 훨씬 더 현실적으로 적합한 예측체계라고 할 수 있다.

| 표 4-1. 액티브 포트폴리오 |                    |         | 표 4-2. 패시브 포트폴리오 |                    |         |
|------------------|--------------------|---------|------------------|--------------------|---------|
| Asset            | 6M Expected Return | P-Value | Asset            | 6M Expected Return | P-Value |
| VRT              | 64.97%             | 0.0009  | SOXX             | 52.56%             | 0.009   |
| SOXL             | 78.02%             | 0.0008  | VIG              | 5.97%              | 0.044   |
| WDC              | 42.94%             | 0.0022  | USMV             | 2.54%              | 0.004   |
| IEF              | 2.11%              | 0.0002  | IEF              | 8.38%              | 0.019   |
| ISOL             | 1.37%              | 0       | IEI              | 5.87%              | 0.029   |
| IAU              | 20.59%             | 0.0431  | LQD              | 7.66%              | 0.07    |
| CPER             | 11.59%             | 0.3216  | DBS              | 52.56%             | 0.33    |

출처: SWIC

출처: SWIC

### 3. T-분포

전통적인 평균-분산 포트폴리오 최적화는 자산 수익률이 정규분포를 따른다고 가정하지만, 실제 금융 데이터들은 레버리지 청산, 금융 위기 등 여러 비정상적인 급락이 자주 나타나고 극단적인 아웃라이어의 값도 관측된다. 이를 정규분포로 모델링할 경우 리스크를 과소평가할 수 있기 때문에, 본 연구에서는 **Fat-tail** 을 반영한 **Student-t 분포**로 모델링하여 한계점을 보완했다. t-분포는 정규분포보다 꼬리가 두껍고, VaR, CVaR 등 리스크 지표가 더 크게 산출되어 정규분포가 놓칠 수 있는 극단적 손실 발생 가능성을 더 현실적으로 반영하여 현실적이고 안정적인 자산배분을 가능하게 한다.

자유도를 너무 작게 설정할 경우 포트폴리오에서 실현 가능한 수익 기회를 과소평가 할 수 있고, 너무 큰 경우 fat-tail 효과가 작아져서 정규분포와의 큰 차이가 없게 된다. 이에 본 모델링에서는 **자유도가 5** 인 Student-t 분포를 채택하여 정규분포 대비 약 3~4 배 높은 극단값 발생 확률을 적용했다. 따라서 몬테카를로 시뮬레이션에서 각 자산의 수익률은 다음과 같이 생성된다.

$$r_{i,t} \sim t(\mu_i, \sigma_i^2, \nu = 5)$$



#### 4. 제약조건 도출 (위험회피계수, 하방확률, 목표 수익률)

포트폴리오 최적화 과정에서 투자자의 위험 성향을 반영하기 위해, 멀티에셋매크로 팀 전원을 대상으로 설문조사를 실시했다. 설문은 위험회피계수, 허용 하방확률, 목표 기대수익률의 3 가지 핵심 파라미터에 대해 진행했다.

##### (1) 위험회피계수

위험회피계수는 투자자가 위험을 얼마나 회피하는지를 나타내는 지표이다. CRRA 효용함수는 다음과 같다.

$$U = \mu - 2\gamma\sigma^2$$

여기서  $\gamma$ (감마)는 리스크가 효용에서 얼마나 크게 작용하는 가를 결정하는 값이며, 일반적으로 1 을 기준으로 위험회피정도가 결정된다. **액티브 펀드**의  $\gamma$  는 0.658702 로 공격적 투자 성향을, **패시브 펀드**의  $\gamma$  는 3.5 로 변동성에 대한 효용 감소가 커지는 보수적 투자 성향을 잘 나타낸다.

##### (2) 허용 하방확률

하방확률은 포트폴리오 수익률이 목표 수익률에 미달할 확률을 의미한다. **액티브 펀드**는 15%의 확률로 목표 수익률(13.33%) 미달을 감수하기로 했고, **패시브 펀드**는 9.5%로 조금 더 관대한 기준을 적용했다.

##### (3) 목표 기대수익률

각 펀드가 6 개월의 투자기간 동안 최소한 달성하고자 하는 수익률 수준도 결정했다. **액티브 펀드**의 목표 수익률은 13.33%로, 무위험 수익률 (미국 10 년물 국채 약 4%) 대비 2 배 이상의 초과 수익을 추구했다. **패시브 펀드**의 목표 수익률은 8.28%로 보다 보수적인 수익률 달성으로 설정했다.

표 4-3. 포트폴리오 제약 조건

| 파라미터                | 액티브 펀드 | 패시브 펀드 |
|---------------------|--------|--------|
| 위험회피계수 ( $\gamma$ ) | 0.659  | 3.5    |
| 허용 하방확률             | 15%    | 9.5%   |
| 목표 수익률              | 13.33% | 8.28%  |

출처: SWIC

## 5. 몬테카를로 시뮬레이션

앞서 선정한 근거를 바탕으로 자산군 구성을 확정하고, 각 팀의 투자 성향에 따라 자산군별 목표 비중을 먼저 설정하였다. 이후 총 10,000 개의 무작위 포트폴리오 비중 조합을 생성하고, 각 조합에 대해 10,000 개의 수익률 경로를 생성하여 총 1 억 개 (10,000×10,000)의 시나리오를 평가하였다. 이 중 각 팀의 제약조건에 부합하며 효용을 최적 조합은 다음과 같다.

### (1) 액티브 팀 배분 결과

전체 포트폴리오의 비중은 주식 60%, 채권 20%, 원자재 20%로 구성하였다. 주식 비중 60%는 위험자산 상승 흐름을 반영하여 포트폴리오의 전체 수익률의 견인 효과를 기대해볼 수 있다. 채권 비중 20%는 금리 인하에 따른 차익 실현과 안정성을 동시에 고려한 비중으로, 추가적 고용 악화나 지정학적 리스크 등의 변수에 완충제 역할을 수행한다. 원자재 20%는 최우선 안전자산으로서 금의 상승과 구리의 산업 수요에 따른 주식 대비 안정적 추가 수익률을 추종하기 위한 수준이다.

### (2) 패시브 팀 배분 결과

전체 포트폴리오의 비중은 주식 50%, 채권 40%, 원자재 10%로 구성하였다. 주식 50%는 골디락스 시나리오에서 위험자산 상승 흐름을 반영하면서도 과도하게 공격적이지 않은 균형적 수준이다. 채권 40%는 금리 인하에 따른 자본 차익 가능성과 시나리오 예측 실패 시의 안정성을 동시에 고려한 비중으로, 고용 악화나 지정학적 리스크 등 돌발 변수에 대비한 최종 안전판 역할을 수행한다. 원자재 10%는 인플레이션·정책 리스크에 대한 헤지 기능과 성장 베타를 일부 확보하기 위한 수준이다. 각 팀의 결과는 다음과 같다.

표 4-4. 액티브 팀 배분 결과

| Asset | Optimal Weight (%) |
|-------|--------------------|
| VRT   | 39.83              |
| SOXL  | 12.86              |
| WDC   | 7.31               |
| IEF   | 12.27              |
| ISOL  | 7.73               |
| IAU   | 14.84              |
| CPER  | 5.16               |

표 4-5. 패시브 팀 배분 결과

| Asset | Optimal Weight (%) |
|-------|--------------------|
| EMLC  | 15.09              |
| LQD   | 5.77               |
| IEF   | 13.90              |
| IEI   | 5.25               |
| VIG   | 19.62              |
| SOXX  | 14.87              |
| USMV  | 15.52              |
| DBS   | 10                 |

출처: SWIC

출처: SWIC

## V. 결론 및 제언

### 1. 포트폴리오 평가

시장지수 포트폴리오는 미국 주식시장 전체를 대표하는 S&P500 지수를 추종하는 ETF SPY 와, 미국 투자등급 채권시장을 폭넓게 포괄하는 종합채권 ETF BND 를 활용하여 구성하였다. 주식과 채권의 비중은 전통적인 60/40 전략을 반영해 SPY 60%, BND 40%로 설정하였다. 이는 시장 전체에 분산 투자하는 대표적인 SAA 벤치마크로서의 성격을 갖는다. 시장지수 포트폴리오의 성과 역시 앞서 액티브, 패시브 포트폴리오와 동일한 방식으로 추정하였다. 이렇게 생성된 자산별 수익률 경로를 바탕으로, 매 시뮬레이션마다 60/40 비중을 적용해 시장지수 포트폴리오의 일별 수익률을 계산하고 이를 6 개월 기준으로 기하평균 누적 수익률로 환산하였다.

포트폴리오 성과평가를 위해 벤치마크 포트폴리오와의 **샤프 비율** (Sharpe Ratio)을 비교 하였다. 샤프 비율은 포트폴리오의 위험 프리미엄을 표준편차로 나눈 값으로 정의된다. 무위험 이자율에는 **미 국채 10 년물 수익률 데이터** (25 년 10 월 2 일자 4.029)를 사용하였다.

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

먼저 액티브 포트폴리오는 6 개월 기대수익률이 42.42%로 세 전략 중 가장 높지만, 표준편차 역시 0.43 으로 상당히 크다. 그럼에도 불구하고 샤프지수가 0.88 을 기록하며 위험 대비 수익 효율성은 양호한 편으로 나타난다. 이는 액티브 포트폴리오가 높은 변동성을 감수하는 대신, 그에 상응하는 초과수익을 추구하는 전형적인 고위험, 고수익 전략임을 의미한다. 반면 패시브 포트폴리오는 6 개월 기대수익률이 11.61%로 액티브 보다 낮지만, 표준편차가 0.089 에 불과해 변동성이 크게 억제되어 있다. 그 결과 샤프지수는 0.83 으로, 절대 수익률은 액티브에 후행하더라도 “위험 대비 수익” 관점에서는 충분히 경쟁력 있는 모습을 보여준다. 시장 포트폴리오는 기대수익률 8.51%, 표준편차 0.0955, 샤프지수 0.47 로, 단순 시장대비 전략보다는 패시브·액티브 모두가 효율적인 선택지가 될 수 있음을 시사한다.

### 2. LSTM 모델링 한계

#### (1) 분석 범위의 한계

데이터의 크기가 제한적이고 시나리오 해석의 명확성을 높이기 위해 본 연구에서는 PCE, 실업률, BEI, 신용스프레드 등과 같은 핵심 변수에 집중하였다. 이는 과적합 방지 및 모델 계산 효율성 측면에서 적절한 접근이었다. 그러나 실제 금융시장은 환율, 글로벌 자본흐름, 지정학 리스크 등 훨씬 더 복합적인 요인에 의해 움직이기 때문에 추가적인 중요 변수들을 충분히 반영하지 못했다. 추가로, 정형화된 데이터로 구현하기 어려운 논리가 숨어있는 정성적 지표들도 존재한다.

## (2) 초장기물 (30 년) 예측 부진

30 년물은 경제 및 정치적 변수에 장기간 노출되는 특성상 예측력이 크게 떨어졌다. 특히 단기 거시 지표 (물가, 고용 등)보다 인구, 제도, 글로벌 자본흐름 등의 구조적 요인에도 크게 영향을 받는다. 그러나 이러한 초장기 요인은 LSTM 모델이 반영하기 어렵기 때문에 검증 결과에서도 예측력이 낮게 나타났다. 더불어 초장기물 금리는 급격한 변동에는 상대적으로 둔감하여, 충격 시나리오 분석이라는 본 연구의 의도와는 부합하지 않는다고 판단하여 예측 결과 설명에서는 제외하고자 했다.

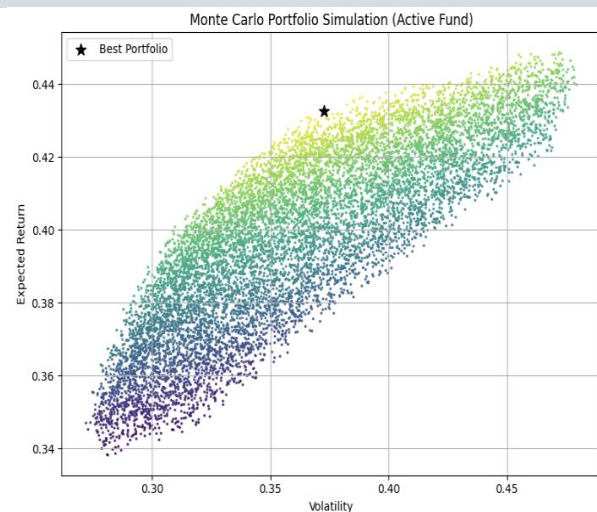
## 3. 몬테카를로 모델링 한계

자산군별 회귀식은 장단기 금리 스프레드 단일 변수만을 독립변수로 설정하여 자산 수익률의 민감도를 추정하였다. 그러나 현실의 자산 가격 형성 과정은 훨씬 더 다변적이고 비선형적이다. 금리 스프레드가 거시 환경을 요약하는 유용한 변수인 것은 사실이지만, 실제 시장에는 수급요인, 유동성, 지정학적 리스크와 같은 요인들이 동시에 영향을 미친다. 따라서 본 회귀식의  $\beta$ 는 “자산이 금리 스프레드 변화에 대해 어느 방향으로 움직이는지”를 확인하는 데에는 의미가 있으나, “앞으로 실제 수익률을 정확하게 예측하는 능력”은 제한적이라는 구조적 한계를 가진다.

## 4. 매크로 예측 실패 리스크

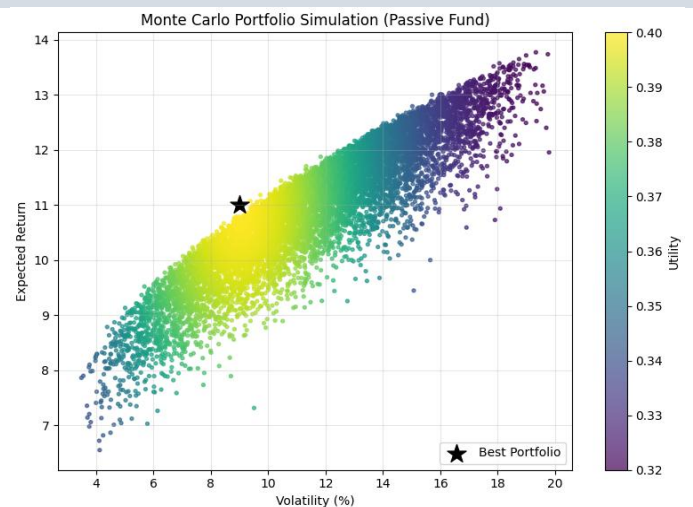
두 개의 포트폴리오 모두 골디락스 시나리오를 기반으로 금리와 자산가격을 예측했지만, 관세 충격에 따른 인플레이션 재상승이나 고용 쇼크 확대 등으로 경제가 침체 국면으로 전환될 가능성이라는 ‘시나리오 전환 리스크’를 안고 있다. 또한 미국 중심의 패권, AI 성장 구조 역시 불변은 아니다. 재정적자 누적, 정치 리스크, 기술·공급망 경쟁 심화 등으로 미국의 구조적 우위가 예상보다 빠르게 약화될 경우, ‘결국 미국으로 수렴한다’는 전제가 흔들릴 가능성도 존재한다.

그림 5-1. 액티브팀 위험-수익률 분포 산점도



출처: SWIC

그림 5-2. 패시브팀 위험-수익률 분포 산점도



출처: SWIC